Subsistema mecánico y estructural del CanSat de ala delta

Revisión preliminar de diseño (PDR): estructura, materiales, mecanismos, respuesta en frecuencia a 15 G y choque de 30 G

Equipo CanSat Universitario Argentina 2026/2027

12/11/2026 · revisión A

Resumen

Se diseña la estructura de un CanSat de 500 g y ∅90 mm cuyo segundo sistema de descenso es un planeador de ala delta de membrana. La configuración elegida es un contenedor cilíndrico cerrado, de pared de 2 mm, del que el planeador sale por la boca inferior al 80 % de la altitud; la pared retiene las alas plegadas y el despliegue es pasivo. El planeador es un bastidor de cuatro largueros de carbono, cuatro cuadernas impresas y paneles de G10 (137 g); el ala es un cuadrilátero articulado que pliega plano y conserva la cuerda de raíz de 198,6 mm de la nota de membrana. Un modelo de elementos finitos de 148 987 tetraedros cuadráticos da el primer modo en 235 Hz. La primera versión, con la llave de retención unida rígidamente, amplificaba 27 veces el modo axial y dejaba la tapa sin margen en resonancia; con un anillo elastomérico bajo la llave el amortiguamiento de ese modo sube a 12 % y la amplificación baja a 4,6. Los márgenes mínimos son +1,04 en casi-estático a 15 G, **−0,61** en resonancia a 15 G y **−0,27** en choque de 30 G y tirón del paracaídas. Quedan 4 combinaciones con margen negativo: Tubo del contenedor (LW-PLA) en el caso respuesta en frecuencia a 15 G (**−0,61**); Tubo del contenedor (LW-PLA) en el caso choque de 30 G (**−0,27**); Separadores y sillas (PA12-CF) en el caso respuesta en frecuencia a 15 G (**−0,20**); Paneles y bandeja (G10) en el caso respuesta en frecuencia a 15 G (**−0,10**). Se detallan, con su corrección, en la sección de márgenes. El resultado de resonancia depende del amortiguamiento del elastómero, que es lo primero que hay que medir.

Índice

1. Alcance y requisitos **2**

2. Configuración del sistema **2**

3. Dimensiones **4**

4. Materiales **6**

5. Estructura del planeador **6**

6. Contenedor, anclaje y liberación **7**

7. Ala **8**
7.1. Estiba y despliegue . . . 8
7.2. Dimensionamiento . . . 8

8. Aerodinámica del planeador **9**
8.1. Datos y planteo . . . 10
8.2. Sustentación: analogía de succión de borde de ataque . . . 10
8.3. Resistencia . . . 11
8.4. Polar y velocidad de descenso . . . 11
8.5. Incertidumbre del descenso . . . 12
8.6. Comparación con un avión de ala recta . . . 12
8.7. Distribución de carga sobre el ala . . . 12
8.8. Efecto de la distribución sobre la varilla . . . 13
8.9. Centro de presión y estabilidad longitudinal estática . . . 14
8.10. Lo que falta . . . 15

9. Análisis estructural **15**
9.1. Modelo y verificación . . . 15
9.2. Modos propios . . . 16
9.3. Evolución del diseño . . . 17
9.4. Respuesta en frecuencia a 15 G . . . 17
9.5. Choque de 30 G . . . 20
9.6. Resumen de márgenes . . . 23
9.7. Márgenes negativos y corrección . . . 23
9.8. Uniones . . . 24

10. Masa y centro de gravedad **25**

11. Ensayos, riesgos y pendientes **26**

12. Archivos **26**

13. Anexo: planos **27**

1. Alcance y requisitos

Qué se calcula. Qué exige el Apéndice A al subsistema mecánico y cómo se interpretan los dos requisitos de carga.

Por qué. La tabla 1 resume los requisitos y la respuesta del diseño. S4 y S5 dicen «15 G» y «30 G» sin definir cómo se aplican. Se tomó la lectura más exigente: 15 G como aceleración casi-estática y como amplitud de un barrido senoidal de 5 a 1000 Hz en la base; 30 G como pulso semiseno en la base, con la duración barrida de 1 a 20 ms, y como tirón del paracaídas con un factor de amplificación dinámica de 1,8.

N.º	Requisito	Cómo lo cumple el diseño
C1–C3	El contenedor va dentro del fuselaje, sale con la carga de expulsión y baja a 15 ± 3 m/s con paracaídas.	Contenedor cilíndrico liso; paracaídas alojado sobre la tapa, brida de tres puntos.
C4	Al 80 % de la altitud máxima se libera otro sistema de descenso: 5 ± 3 m/s.	Planeador de ala delta; estimado 5,8 m/s con 500 g en vuelo.
S1	Masa de CanSat y contenedor: 500 ± 10 g.	Presupuesto de 500 g con 14 g de lastre.
S2, S3	Diámetro 90 mm; largo total de 200 a 250 mm.	Contenedor de ⌀90 × 242 mm.
S4	Soportar vibraciones de 15 G.	Casi-estático y barrido senoidal de 15 G en tres ejes (FEA).
S5	Soportar un choque de 30 G.	Semiseno de 30 G en tres ejes y tirón del paracaídas (FEA).
S6	Pared exterior de al menos 2 mm si es impresa; rígida.	Tubo impreso con pared de 2,0 mm.
S7	El cilindro puede retener piezas desplegables y debe deslizar libre.	La pared retiene las alas plegadas; exterior sin salientes.
S8, S9	Montaje fijo; materiales no contaminantes.	Tornillos con inserto, separadores y epoxi; LW-PLA y PA12-CF.
M1–M4	Sin pirotecnia ni calor expuesto; los mecanismos mantienen su estado; sin contactos de resorte en baterías.	Un servo y resortes. La carga de retención no pasa por el servo. Celda con lengüetas soldadas.
E3–E6	Paneles solares; interruptor accesible; orificios de hasta 10 mm; indicador.	Celdas sobre la tapa del planeador; orificios de ⌀8 y ⌀5 en la pared.

Tabla 1: Requisitos del Apéndice A que tocan al subsistema mecánico.

Chequeo. Factores de seguridad: 1,25 a fluencia en metales, 1,5 en laminados y 2,0 en piezas impresas. El margen se define como $MS = \sigma_{adm}/(FS\,\sigma) - 1$ y se pide $MS \geq 0$. Conviene confirmar con la organización el procedimiento de ensayo de vibración y de choque.

2. Configuración del sistema

Qué se calcula. Cómo se reparte el CanSat entre contenedor y carga útil.

Por qué. Hay dos formas de alojar un ala desplegable en un cilindro de ∅90. En la primera el cilindro es el fuselaje y las alas salen por ranuras laterales. En la segunda el cilindro es un contenedor cerrado y el planeador sale entero por la boca (tabla 2).

Criterio	A: cuerpo integral con ranuras	B: contenedor + planeador
Pared exterior rígida de 2 mm (S6)	Parcial: pared cortada en dos tejas	Cumple: tubo cerrado
Deslizamiento libre (S7)	Riesgo: varillas contra el fuselaje	Cumple: exterior liso
Orificios de hasta 10 mm (E5)	No cumple: ranuras de 16 × 200	Cumple: ∅8 y ∅5
Despliegue del ala	Activo: trabas y servo	Pasivo: resortes
Masa que vuela con el ala	500 g	368 g si el contenedor se separa; 500 g si no
Velocidad de descenso estimada	5,8 m/s (500 g)	5,0 m/s (368 g) o 5,8 m/s (500 g)
Objetos que descienden	Uno	Dos (el contenedor baja con su paracaídas)

Tabla 2: Comparación de las dos configuraciones de sistema.

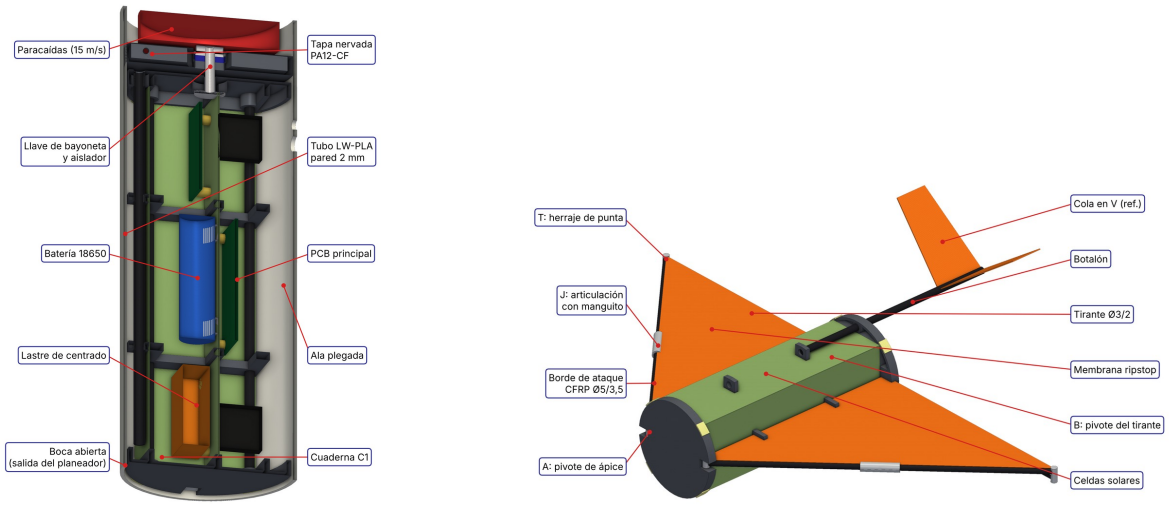


Figura 1: Configuración elegida. Izquierda: lanzamiento, cortado por el plano medio. Derecha: planeador en vuelo.

Chequeo. Se elige B. Es la única que cumple S6, S7 y E5 al pie de la letra, el ala se abre sola al salir del cilindro y la carga alar baja. El costo es que el contenedor (132 g con paracaídas) no vuela con el ala. Si el equipo prefiere A, el bastidor y el ala de este informe valen igual; hay que rehacer el análisis del tubo ranurado.

Masa de vuelo. El CanSat completo (contenedor, paracaídas y planeador) suma 500 g y nada queda fuera del presupuesto (sección 10). En esta configuración el contenedor (132 g) se separa y el planeador vuela con 368 g: baja a 5,0 m/s. Si todo el CanSat bajara con el ala (500 g) serían 5,8 m/s; la aerodinámica de la sección 8 se calculó con esos 500 g, el caso más desfavorable. Los dos valores cumplen C4 (5 ± 3 m/s). El Apéndice A no dice si el contenedor baja con el ala; si el equipo lo exige, la configuración B no sirve como está dibujada y hay que pasar al cuerpo integral (opción A).

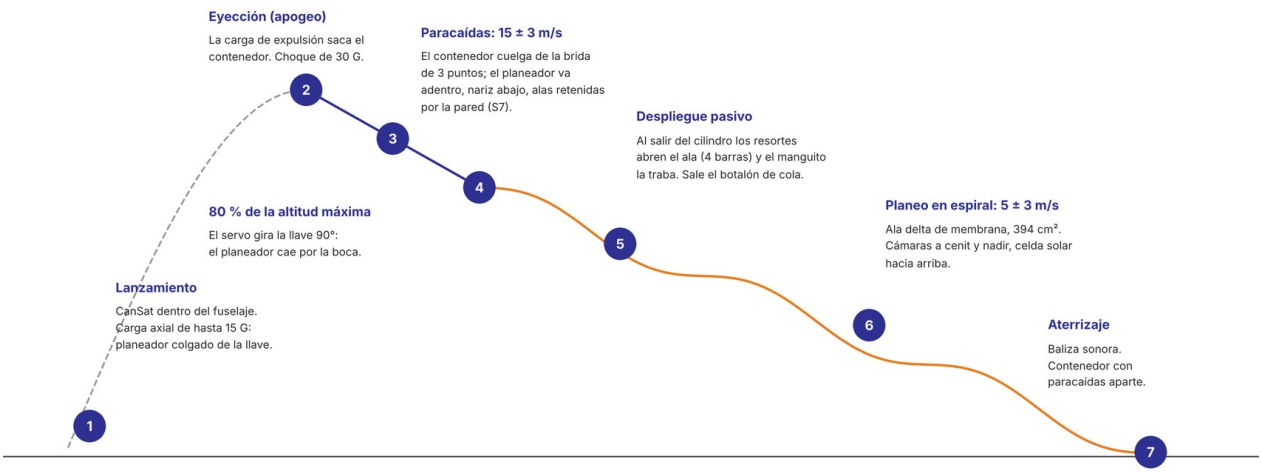


Figura 2: Secuencia de operación y carga que dimensiona cada fase.

3. Dimensiones

Qué se calcula. Las medidas principales en lanzamiento, estibado y en vuelo.

Por qué. S3 admite hasta 250 mm de largo. Eso permite un planeador de 207 mm, que deja lugar a los pernos de pivote a 4,2 mm de cada extremo sin recortar el ala: la distancia entre pivotes A y B es de 198,6 mm, la cuerda de raíz de la nota de membrana.

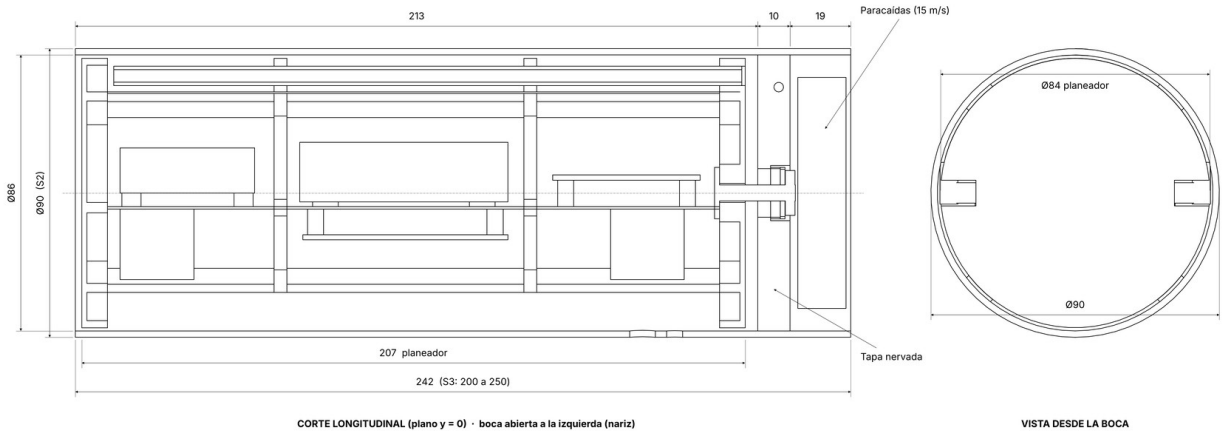


Figura 3: Configuración de lanzamiento. Cotas en mm.

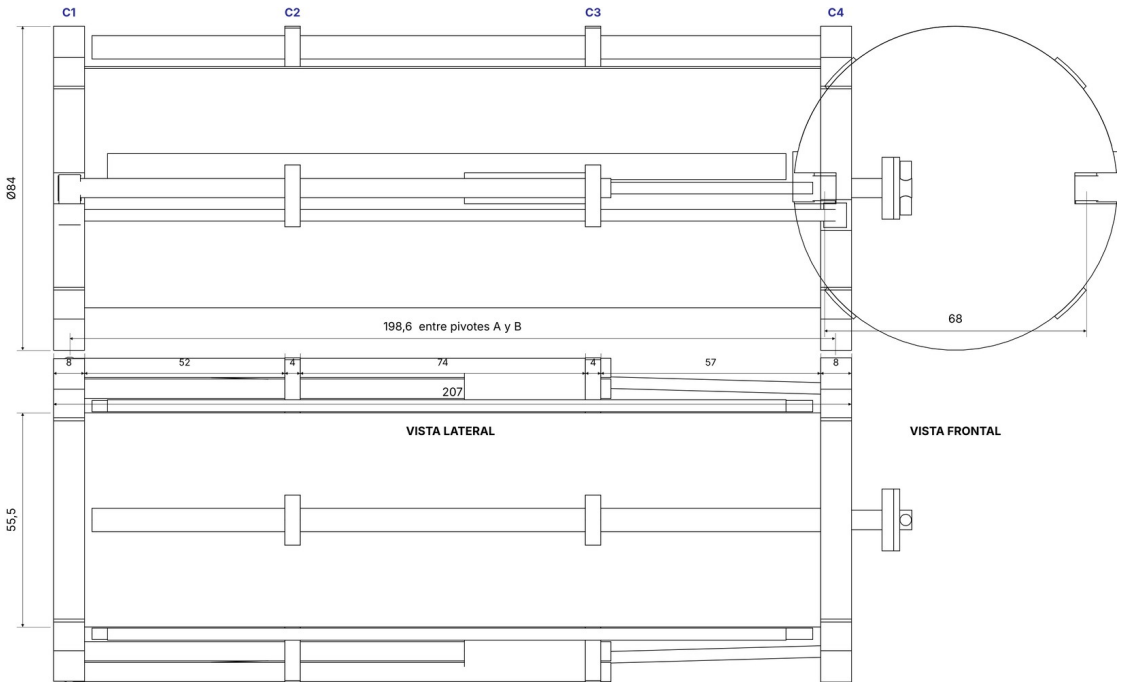


Figura 4: Planeador estibado.

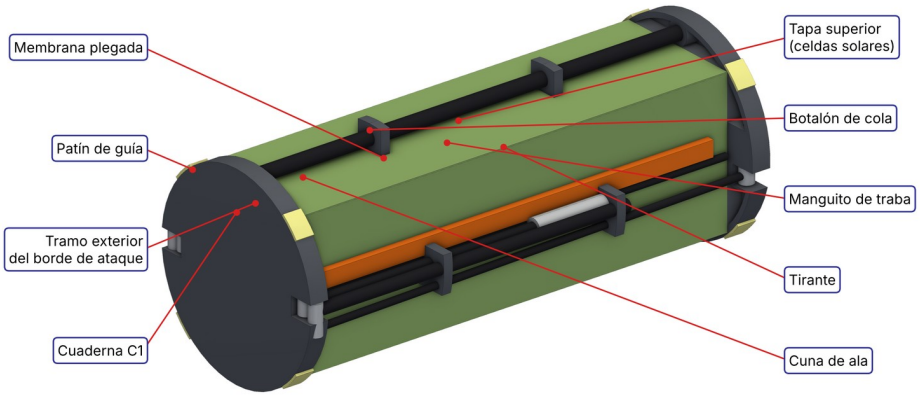


Figura 5: Planeador estibado: el ala plegada ocupa el gajo lateral.

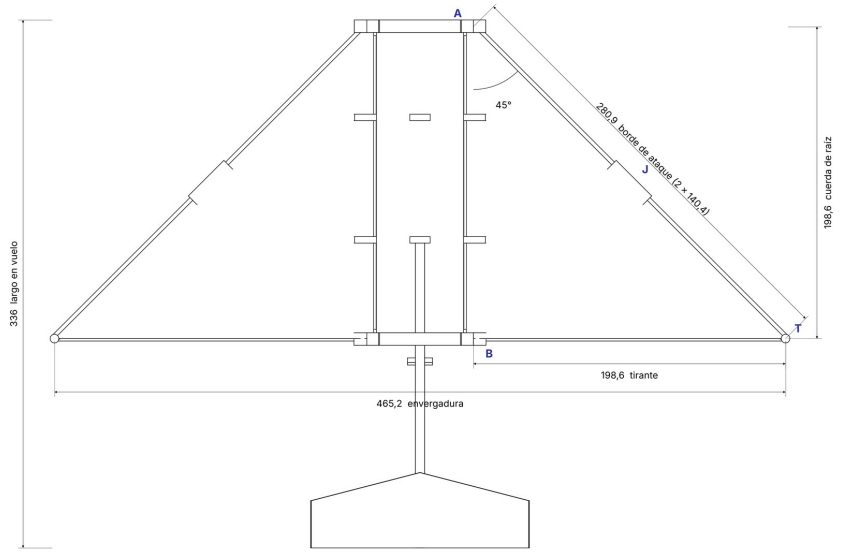


Figura 6: Planeador desplegado (escala 1:2).

Contenedor: ∅90 × 242 mm, pared 2,0 mm. Planeador estibado: ∅84 × 207 mm (1 mm de huelgo radial). En vuelo: envergadura 465,2 mm, borde de ataque 280,9 mm en dos tramos de 140,4 mm, flecha 45°, área 394 cm^2 (dos triángulos) y 412 cm^2 de tela contando la franja de raíz.

4. Materiales

Qué se calcula. Con qué se hace cada pieza.

Por qué. S6 fija en 2 mm la pared del contenedor si es impresa, de modo que su masa depende solo de la densidad: 87 g en LW-PLA contra 170 g en PETG. Las piezas con cargas concentradas (cuadernas, tapa) van en PA12-CF, y las almas de la caja en G10, que es rígido en lámina fina y transparente a la radiofrecuencia.

Material	ρ [g/cm^3]	E [GPa]	Resist. [MPa]	Entre capas	Uso
PLA+ impreso	1,24	3,3	55	28	Descartado: frágil, ablanda a 55 °C
PETG impreso	1,27	2,0	45	25	Descartado: pesado y poco rígido
PA12-CF impreso	1,06	3,5	65	35	Cuadernas, cunas y tapa del contenedor
LW-PLA espumado	0,65	1,2	14	8	Tubo del contenedor (pared de 2 mm)
G10 / FR-4	1,85	22	280	–	Paneles de 0,5 y bandeja de 0,8 mm
CFRP pultruido	1,60	130	900 (compr.)	50 (corte)	Largueros y varillas del ala
Aluminio 7075-T6	2,81	72	503 (fl.)	–	Manguito y herrajes del ala
Inoxidable A2-70	7,90	193	450 (fl.)	–	Llave de bayoneta y pernos
Elastómero 55 Sh A	1,20	0,003	–	–	Aislador y patines ($\eta = 0{,}30$)

Tabla 3: Materiales considerados. Valores típicos de hoja de datos; los de piezas impresas se confirman con probetas.

Chequeo. Las piezas impresas son anisótropas. Los márgenes usan la resistencia entre capas cuando la tensión cruza las capas (σ_x en cuadernas y tubo). El LW-PLA ablanda a unos 55 °C: el contenedor va en blanco y a la sombra.

5. Estructura del planeador

Qué se calcula. La arquitectura del bastidor y por dónde pasa la carga.

Por qué. El ala necesita los dos gajos laterales del cilindro abiertos. Un monocasco impreso habría que ranurarlo; varillas roscadas con discos dan poca rigidez. Se elige una caja de paneles finos con largueros en las aristas (figura 7):

- cuatro largueros de tubo de carbono ∅5/3,5, el mismo material de compra que el borde de ataque;

- cuadernas extremas C1 y C4 de 8 mm, con alma de 1,6 mm, aro y nervios, que alojan los pernos de pivote del ala dentro de su propio espesor;
- marcos intermedios C2 y C3 de 4 mm;
- dos paneles laterales y una tapa superior de G10 de 0,5 mm, y una bandeja de 0,8 mm que lleva toda la electrónica.

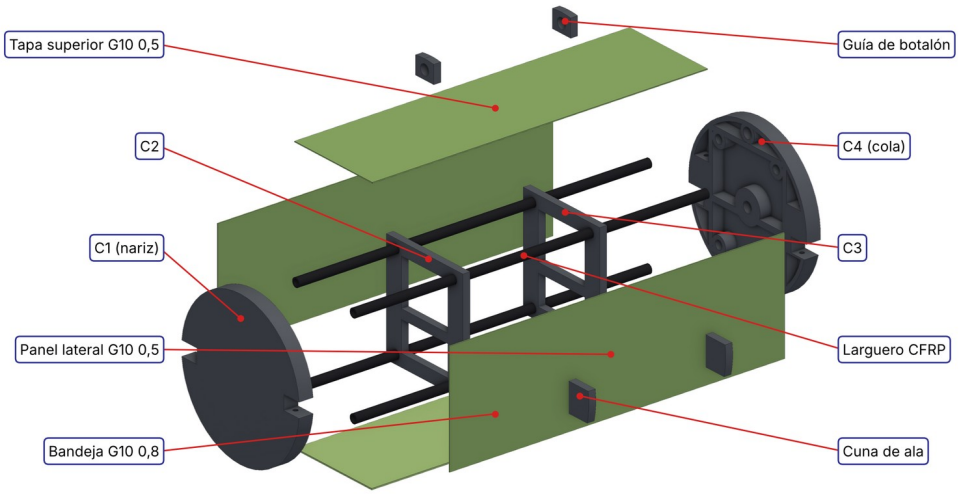


Figura 7: Estructura primaria en despiece.

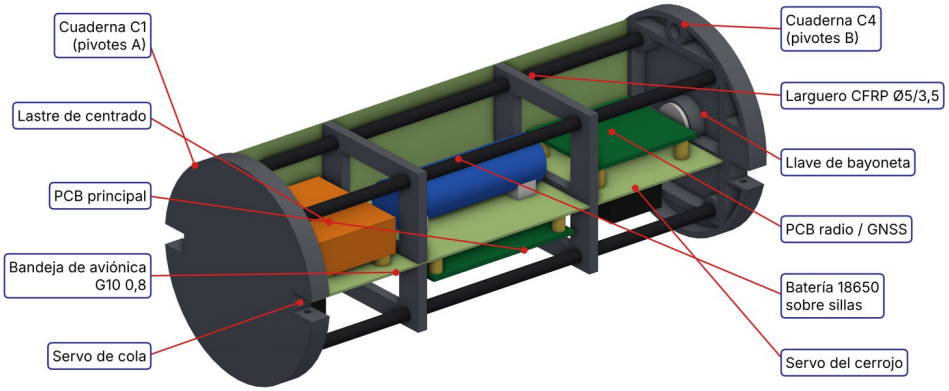


Figura 8: Equipos sobre la bandeja (sin el panel izquierdo ni la tapa superior).

Chequeo. Masa de la estructura primaria: 137 g por CAD. Las cuadernas extremas pesan 22 g cada una y son el primer lugar donde aligerar. La carga axial entra por la llave en C4 y baja por largueros y paneles; la lateral sale por los patines de C1 y C4 contra la pared del contenedor.

6. Contenedor, anclaje y liberación

Qué se calcula. El tubo, la tapa, cómo cuelga del paracaídas y cómo suelta al planeador.

Por qué. El tubo es una pieza de LW-PLA con dos orificios, de ∅8 para el interruptor y ∅5 para el indicador. La tapa es una pieza aparte de PA12-CF con seis nervios radiales. La brida del paracaídas, de tres ramales de Kevlar, se anuda a tres de esos nervios, de modo que el tirón pasa de la tapa a la llave sin cargar el tubo.

La retención es una llave de bayoneta: un eje de acero inoxidable de ∅5 atraviesa C4 y la tapa; un pasador transversal apoya sobre un plato, y el plato sobre un anillo de elastómero asentado en el cubo de la tapa (figura 9). Un microservo en el planeador gira el eje 90° y el pasador pasa por el ojo de cerradura.

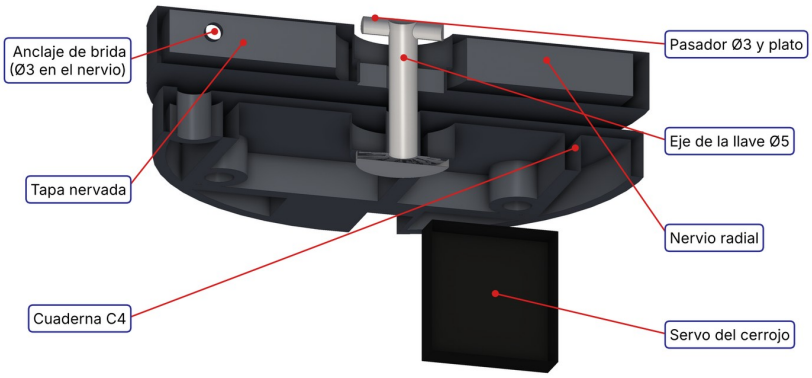


Figura 9: Llave de bayoneta, tapa nervada y cuaderna C4, cortadas por el plano medio.

Carga de retención: 368 g × 30 G × 1,8 = 195 N. Tirón en la brida: 265 N. Par para girar la llave colgando a 1 G: 0,06 kg·cm contra 1,8 kg·cm del servo. Rigidez del aislador: 413 N/mm.

Chequeo. El servo no está en el camino de carga, así que M3 se cumple por geometría. Con arandela interior en C4 y plato de apoyo en la tapa, las dos piezas impresas trabajan a compresión bajo la llave.

7. Ala

7.1. Estiba y despliegue

Qué se calcula. Cómo entra un borde de ataque de 280,9 mm en un cuerpo de 207 mm y cómo se abre.

Por qué. La varilla se parte en dos. Si la articulación J queda justo al medio y el tirante mide lo mismo que la distancia entre pivotes ($AJ = JT$, $BT = AB$), el cuadrilátero A–J–T–B pliega plano: la punta T cae sobre el ápice A y todas las barras quedan alineadas sobre el costado del cuerpo (figura 10). Es un mecanismo de un solo grado de libertad. La nota de membrana proponía llevar la unión a 190 mm para bajar el momento; eso rompe el pliegue, porque el tirante dejaría de llegar a la punta.

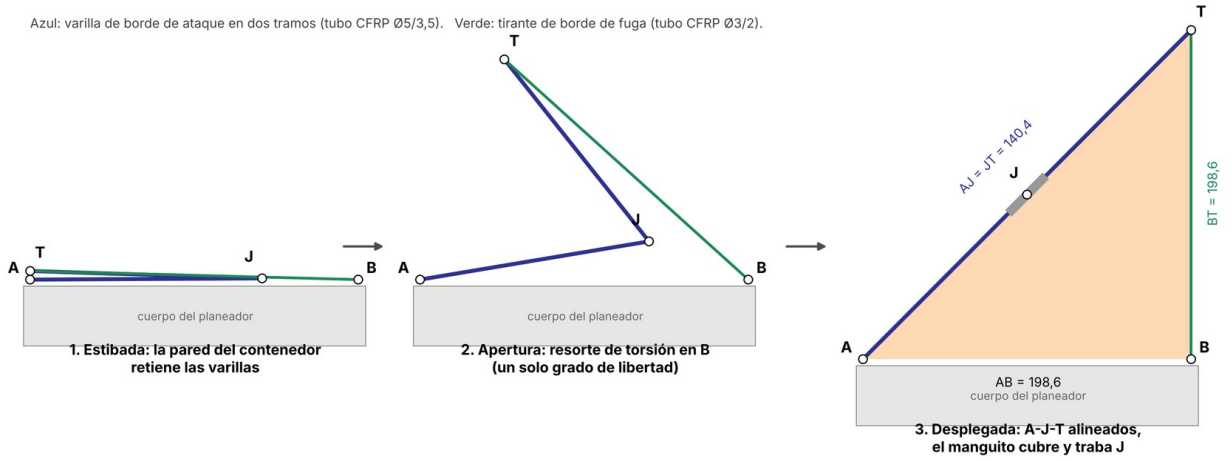


Figura 10: Mecanismo del ala en planta.

Chequeo. El despliegue es pasivo: la pared del contenedor sostiene las varillas y, al salir, un resorte de torsión en B abre el tirante. Abierta, A–J–T queda alineada, que es un punto muerto: sin traba la tensión de la tela la cerraría. Un manguito de aluminio corre empujado por su resorte y cubre la articulación.

7.2. Dimensionamiento

Qué se calcula. Tensiones y flechas de las varillas con las cargas de la nota de membrana.

Por qué. Se modela el ala como un pórtico de vigas con las cargas del modelo de tiras (presión de apertura de 367 Pa, panza de 6 %). Con las hipótesis de la nota el modelo la reproduce; con el tirante unido a la punta por horquilla, parte de la flexión fuera del plano pasa al tirante.

Caso (367 Pa, panza 6 %)	M ápice	σ varilla	Flecha	M en J	N tirante	σ tirante
Nota de membrana (publicado)	680	73	4,9	422	9,79	–
Este modelo, hipótesis de la nota	678	73	4,6	424	9,78	–
Este diseño (el tirante sostiene la punta)	504	55	3,3	388	9,78	56

Tabla 4: Varilla de borde de ataque bajo la presión de apertura. Momentos en N·mm, tensiones en MPa, flecha en mm, fuerza en N.

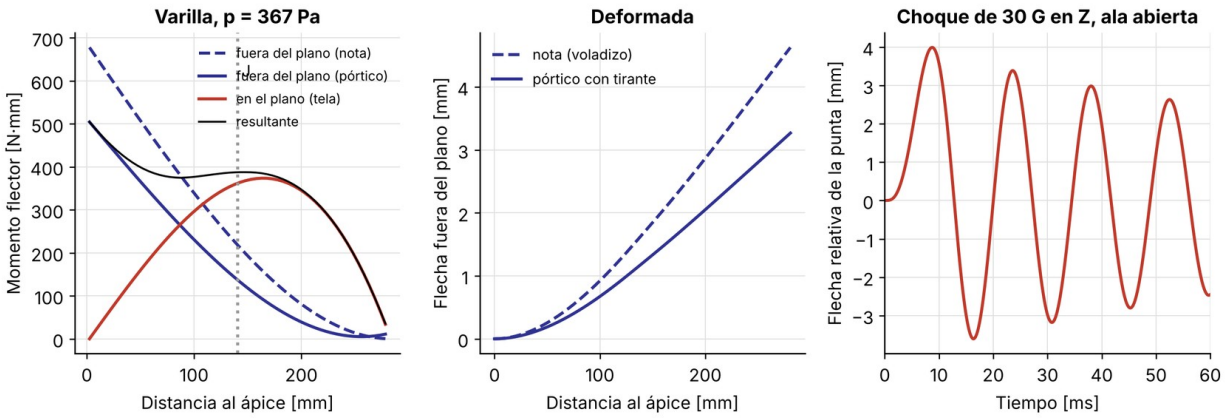


Figura 11: Momentos, deformada y respuesta al choque de la varilla de borde de ataque.

Chequeo. Varilla: $MS = +6{,}30$ con 400 MPa admisibles. Pandeo del tirante: $P_{cr}/N = 10{,}6$. El manguito se dimensiona para 424 N·mm. El primer modo del ala abierta está en 69 Hz (sin contar la rigidez que da la tensión de la tela). Con la distribución de presiones de la sección
refsec:aero el momento en J sube a 473
,N
*cdot*mm y la tensión en la varilla casi no cambia.

8. Aerodinámica del planeador

Qué se calcula. La sustentación, la resistencia y la velocidad de descenso del planeador en régimen de planeo estacionario y de espiral, y lo que se puede decir de su estabilidad longitudinal estática. Es la parte que fija el cumplimiento de C4 (5 ± 3 m/s). No se trata aquí el control lateral ni la espiral por asimetría de engranajes.

Con 500 g y $S = 394\,\text{cm}^2$ el planeador baja a **5,8 m/s** con $V = 12{,}8$ m/s y L/D = 2,0. Con las incertidumbres de modelo y de trim queda entre 5,4 y 6,8 m/s: dentro de 5 ± 3 m/s en todos los casos. El valor depende sobre todo de cuánta sustentación de vórtice da el ala, que está fuera del rango donde el método de Polhamus se ensayó. Según la estimación de la sección, con la cola de $80\,\text{cm}^2$ el punto neutro queda por delante del centro de gravedad: hace falta una cola mayor.

8.1. Datos y planteo

Dato	Valor
Masa de vuelo (CanSat completo, S1)	500 g
Área de las dos alas S	394 cm^2
Envergadura de las alas / con el cuerpo	397 / 465 mm
Alargamiento $A = b^2/S$, flecha	4,0, 45°
Cuerda de raíz / cuerda media aerodinámica	198,6 / 132,4 mm
Cuerpo: cilindro con disco de nariz plano	⌀84 × 207 mm
Cola (nota de cola, geometría de referencia)	80 cm^2 a 217 mm del CG
Densidad del aire / alabeo en la espiral	1,20 $\mathrm{kg/m}^3$ (1,05 a 1,25) / 20° ($n = 1{,}064$)

Tabla 5: Datos de partida.

Por qué. En régimen estacionario el empuje aerodinámico equilibra el peso, afectado por el factor de carga de la espiral:

$$\tfrac{1}{2}\rho V^2 S\, C_R = n\, m\, g, \qquad C_R = \sqrt{C_L^2 + C_D^2}, \qquad w = V\,\frac{C_D}{C_R}, \qquad V_h = V\,\frac{C_L}{C_R},$$

con $n = 1/\cos(\text{alabeo})$ y ángulo de planeo $\gamma = \arctan(C_D/C_L)$. La masa de vuelo es la del CanSat completo, 500 g, el caso más desfavorable: con el contenedor separado el planeador vuela con 368 g y baja a 5,0 m/s (línea de puntos de la figura de masa). Con los datos de la nota de membrana ($C_L = 1{,}20$, $C_D = 0{,}50$) este cálculo da 5,01 m/s, contra 5,00 de la nota.

8.2. Sustentación: analogía de succión de borde de ataque

Qué se calcula. $C_L(\alpha)$ del ala delta de borde afilado con el método de Polhamus (NASA TN D-3767).

Por qué.

$$C_L = K_p \,\mathrm{sen}\,\alpha \cos^2\alpha + f\, K_v \cos\alpha\, \mathrm{sen}^2\alpha, \qquad C_{D,i} = C_L \tan\alpha,$$

con $K_p \approx 3{,}35$ y $K_v \approx 3{,}45$ para $A = 4$ (figuras 6 y 9 del informe de NASA). El primer término es el flujo potencial sin succión de borde de ataque y el segundo la sustentación del vórtice; $f = 1$ es el método completo, $f = 0{,}5$ lo que usa la nota de membrana y $f = 0$ no cuenta el vórtice.

Hipótesis	f	C_L potencial	C_L vórtice	C_L	w [m/s]
Sin sustentación de vórtice	0,0	1,01	0,00	1,01	6,5
Nota de membrana	0,5	1,01	0,19	1,20	5,8
Polhamus completo	1,0	1,01	0,38	1,39	5,2

Tabla 6: Sustentación a $\alpha = 20°$ y descenso del planeador según la fracción de vórtice que se cuenta.

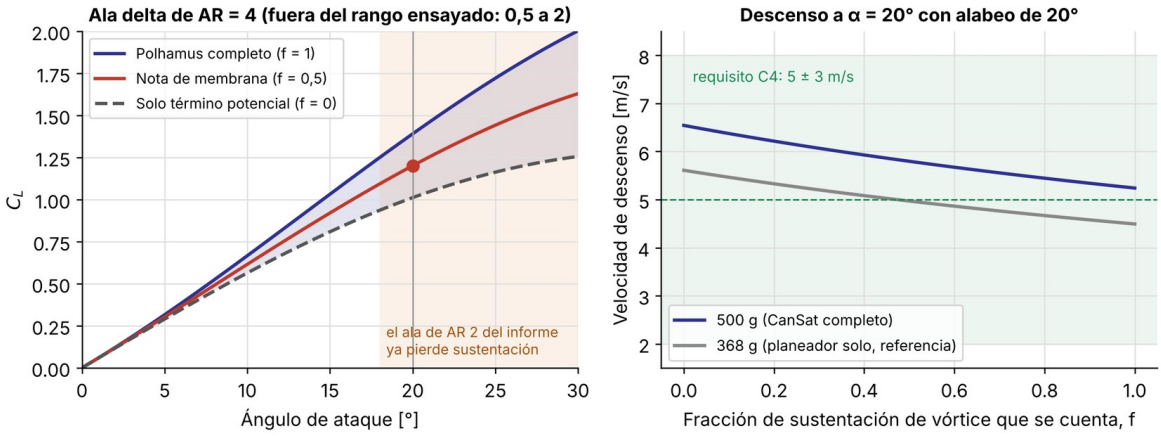


Figura 12: Izquierda: sustentación según Polhamus para alargamiento 4. Derecha: descenso contra la fracción de vórtice.

Chequeo. El informe de NASA valida el método con alas de alargamiento 0,5 a 2,0; esta ala tiene 4. En la de 2,0 la sustentación medida cae por debajo de la teoría desde unos 18°, que el autor atribuye a separación en el borde de fuga, y eso empeora al crecer el alargamiento. A 20° y $A = 4$ hay que esperar entonces menos que el método completo, y quizá menos que el término potencial solo ($f = 0$). El método no da el momento de cabeceo y no está probado fuera del delta convencional; tampoco contempla la panza de la membrana ni el número de Reynolds bajo ($\sim 10^5$).

8.3. Resistencia

Qué se calcula. La resistencia total, con el cuerpo y la cola incluidos.

Por qué. La resistencia inducida es la de Polhamus, $C_L \tan\alpha$. El ala suma perfil, varillas y tela ($\approx 0{,}03$) y la cola $\approx 0{,}01$. El cuerpo es un cilindro de ∅84 con un disco de nariz plano que mira de frente a la corriente: $C_D \approx 0{,}8$ referido a su área frontal, más la resistencia de flujo cruzado por el ataque de 20°.

Componente	Delta, 20°	Avión recto, $C_L = 0{,}8$
Inducida	0,437 ($C_L \tan\alpha$)	0,044 ($C_L^2/\pi eA$)
Ala: perfil, varillas y tela	0,030	0,040
Cuerpo: nariz plana y cilindro	0,112	0,112
Cuerpo: flujo cruzado con el ataque	0,021	0,001
Cola e interferencia	0,010	0,010
Total C_D	**0,611**	**0,207**

Tabla 7: Resistencia por componente, referida al área del ala ($S = 394\,\text{cm}^2$).

Chequeo. El cuerpo aporta 0,13 de los 0,61 de C_D del delta, y sin él el descenso sería de 4,8 m/s en vez de 5,8. La nota de membrana no contaba esta resistencia. Con una ojiva en la nariz ($C_D \approx 0{,}3$ en el cuerpo) el delta baja a 5,3 m/s; no hay lugar en el compartimento de nariz para agregarla.

8.4. Polar y velocidad de descenso

Qué se calcula. La velocidad de descenso en el punto de operación y su relación con el ángulo de ataque, la masa y el área.

Configuración	C_L	C_D	L/D	V [m/s]	V_h [m/s]	w [m/s]	Alcance desde 400 m
Delta, $\alpha = 20°$, $f = 0{,}5$	1,20	0,61	2,0	12,8	11,4	5,8	787 m
Avión recto, $C_L = 0{,}8$	0,80	0,21	3,9	16,3	15,8	4,1	1547 m

Tabla 8: Punto de operación: delta con 20° de ataque y avión recto con $C_L = 0{,}8$, mismo cuerpo, área y masa.

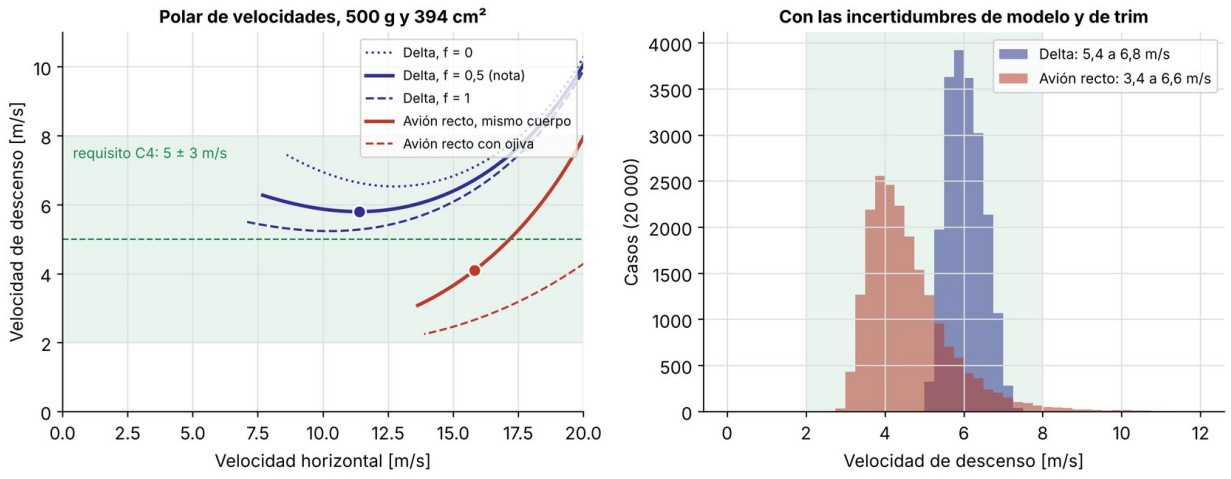


Figura 13: Izquierda: polar de velocidades. Derecha: dispersión del descenso con las incertidumbres.

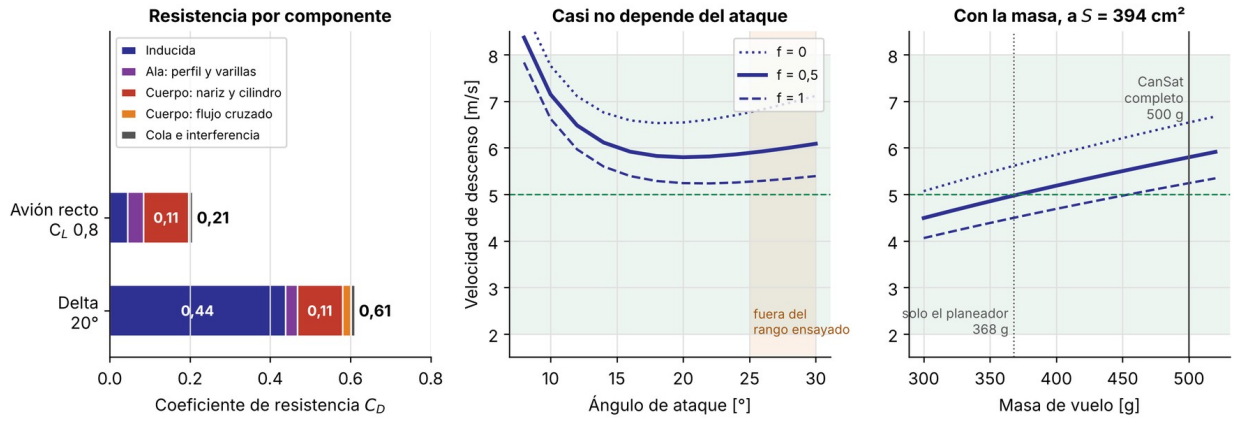


Figura 14: Resistencia por componente, descenso contra el ángulo de ataque y contra la masa.

Chequeo. El descenso casi no depende del ángulo de ataque (6,5 m/s a 12°, 5,8 a 20°, 6,0 a 28°): el ala es robusta al trim, pero tampoco hay palanca para regularlo. Con la masa varía como $\sqrt{m}$. Con los 500 g del CanSat completo el descenso queda en 5,8 m/s, a 2,2 m/s del límite superior de 8. Volver a 5,0 m/s exigiría unos 500 cm^2 de tela (+27 %), que no entra en el cuerpo ni en el pliegue plano: se acepta el valor de 5,8 m/s.

8.5. Incertidumbre del descenso

Qué se calcula. Qué parámetros mueven más el resultado.

Por qué. Se muestrean 20 000 casos con: fracción de vórtice $f \in [0; 1]$, ataque $20 \pm 2{,}5°$, resistencia del ala entre 0,02 y 0,05, del cuerpo (C_D frontal de 0,6 a 1,0) y de la cola (0,005 a 0,02), densidad de 1,05 a 1,25 kg/m^3 y masa ±15 g. Los rangos son juicio del autor, no datos.

	w 5 %	w mediana	w 95 %
Delta	5,4	6,0	6,8
Avión recto	3,4	4,4	6,6

Tabla 9: Descenso [m/s] con las incertidumbres de modelo y de trim (20 000 casos).

Chequeo. Por correlación de rangos, lo que más mueve el descenso del delta es f (*vórtice*) (−0,88), densidad (−0,33), CD cuerpo (+0,23). Es decir: la incertidumbre de la sustentación de vórtice domina, y es justo la que no se puede resolver con cálculo.

8.6. Comparación con un avión de ala recta

Qué se calcula. Si un avión convencional con el mismo cuerpo, área y masa bajaría más lento o más rápido.

Por qué. Se toma un ala recta de la misma envergadura (alargamiento 5,5), perfil de placa curva a Reynolds $\approx 8 \cdot 10^4$ ($C_{D0} \approx 0{,}04$), eficiencia de Oswald de 0,85 y C_L de trim 0,8, con el mismo cuerpo romo y la misma cola. La tabla 8 ya lo incluye. Su descenso depende del trim, de modo que con el elevador se regula de 7,7 m/s ($C_L = 0{,}4$) a 2,9 m/s ($C_L = 1{,}0$).

Chequeo. El avión recto baja más lento (4,1 m/s) y llega más lejos, pero con una ojiva en la nariz baja a 2,8 m/s, cerca del límite inferior de 2 m/s. Los dos cumplen C4 con este modelo. Su dispersión es de 3,4 a 6,6 m/s, dominada por el trim. No está diseñado ni analizado estructuralmente: sus números son de orden de magnitud.

8.7. Distribución de carga sobre el ala

Qué se calcula. Cómo se reparte la fuerza aerodinámica en la planta del ala, qué parte llega a la membrana y a la varilla de borde de ataque, y dónde actúa.

Por qué. El ala no es el delta completo de la nota: los pivotes están a 34 mm del eje y la planta real tiene el borde de ataque recto en el centro, donde va el cuerpo, y 45° de flecha afuera. Su área con el cuerpo es

de 529 cm^2 y la de membrana de 412 cm^2 (la nota usa 394). El alargamiento de la planta completa es 4,09, dentro de lo ensayado por Polhamus. Se calcula en dos partes:

- **Potencial.** Red de vórtices (VLM) de placa plana sobre la planta continuada a través del cuerpo, con 2144 paneles. Da la carga $\Delta C_p(x, y)$ y se escala con $\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$, como en Polhamus.
- **Vórtice.** La fuerza normal $f\,K_v\,q\,S\operatorname{sen}^2\alpha$ se reparte a lo largo del borde como en un ala esbelta, proporcional a la semienvergadura local, y hacia adentro del borde con una huella triangular centrada en 0,70 de la semienvergadura (hipótesis del autor).

Comprobación del VLM	VLM	Referencia	Diferencia
Ala rectangular $A = 6$: $dC_L/d\alpha$ [1/rad]	4,28	4,53 (Helmbold)	-5.6 %
Delta $A = 4$: K_p [1/rad]	3,36	3,35 (fig. 6 de NASA)	+0.4 %

Tabla 10: Comprobación del método de red de vórtices.

Resultado	Valor
Área de la planta con el cuerpo / expuesta (membrana)	529 / 412 cm^2
Alargamiento de la planta completa	4,09
K_p de la planta real (referido al área total)	3,42 /rad
Centro aerodinámico lineal	102 mm (0,49 de la cuerda de raíz)
Centro de la fuerza de vórtice	128 mm (0,62)
Fuerza normal potencial / de vórtice, en vuelo	4,18 / 0,77 N
Parte que cae sobre la membrana expuesta	82 % (potencial), 99 % (vórtice)
Presión uniforme equivalente sobre la membrana	120 Pa (nota: 122)
Presión dinámica y velocidad de diseño	72 Pa, 10,9 m/s

Tabla 11: Distribución aerodinámica a $\alpha = 20^\circ$ con $f = 0{,}5$.

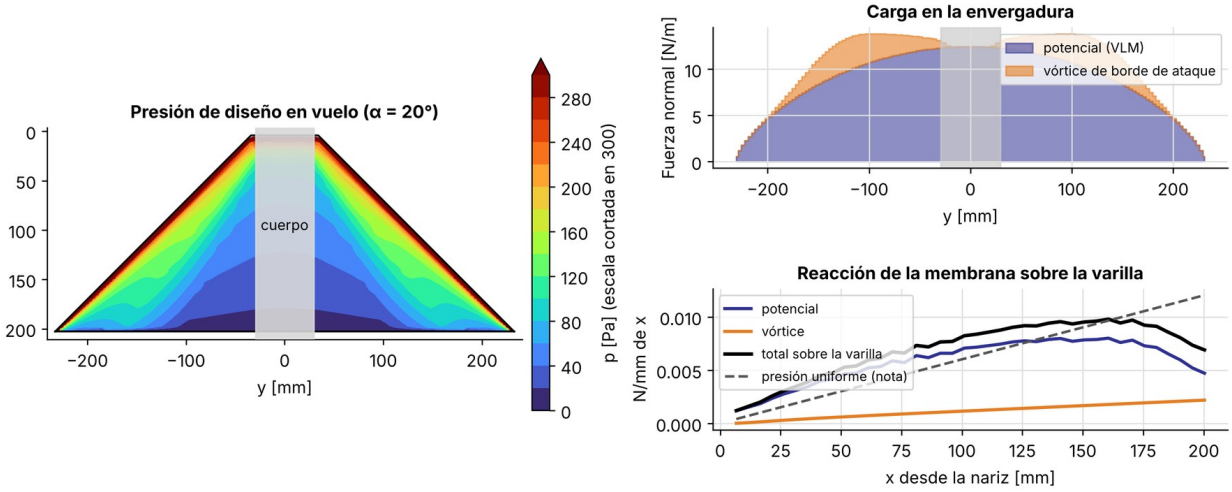


Figura 15: Presión de diseño en vuelo, carga en la envergadura y reacción sobre la varilla.

Chequeo. La presión uniforme equivalente (120 Pa) coincide con los 122 Pa de la nota. El VLM es lineal: da la forma de la carga potencial, pero no el pico de borde de ataque, que en flujo real se desprende y lo reemplaza el vórtice; la huella del vórtice es una hipótesis, el total no. El 85 % de la fuerza cae sobre la membrana; el resto lo toma el cuerpo. Con el área efectiva de la planta real (450 cm^2) el descenso baja de 5,8 a 5,3 m/s, y a 4,8 m/s si el cuerpo carga todo el centro (529 cm^2): el valor de la sección anterior, calculado con los 394 cm^2 de la nota, es conservador.

8.8. Efecto de la distribución sobre la varilla

Qué se calcula. Cuánto cambian los esfuerzos de la varilla de borde de ataque al usar la carga real en lugar de la presión uniforme.

Por qué. La reacción de cada tira de membrana sobre la varilla se calcula con la presión local, y el pórtico de la sección del ala se resuelve con esa carga, en vuelo y en la apertura (tres veces la de vuelo).

Caso	M ápice	M en J	σ varilla	Flecha
Presión uniforme, vuelo	171	132	19	1,1
Distribuida, vuelo	174	158	19	1,0
Presión uniforme, apertura (3×)	512	397	56	3,3
Distribuida, apertura (3×)	521	473	57	3,1

Tabla 12: Varilla de borde de ataque: momentos en N·mm, tensión en MPa, flecha en mm.

Chequeo. El momento en el ápice y la tensión casi no cambian (+2 % y +2 %); en la articulación J el momento sube +19 % (de 397 a 473 N·mm), +12 % sobre los 424 de la nota. El manguito trabaja a unos 11 MPa contra 402 admisibles: el dimensionamiento no cambia.

8.9. Centro de presión y estabilidad longitudinal estática

Qué se calcula. Dónde actúa la fuerza del ala y si el centro de gravedad queda delante del punto neutro, con margen suficiente.

Por qué. El punto neutro del ala sale de las derivadas de las dos partes: el potencial actúa en el centro aerodinámico (102 mm) y el vórtice a 128 mm. A $\alpha = 20°$ el centro de presión del ala está en 106 mm y su punto neutro en 110 mm (de 102 a 114 mm según f); el vórtice lo corre hacia atrás con el ataque. Para el conjunto se suma la cola de la nota de cola (80 cm^2, brazo de 217 mm, pendiente 2,6/rad, $\eta = 0{,}9$, $d\varepsilon/d\alpha = 0{,}48$), que aporta el factor $k = 0{,}061$ de la pendiente del ala, y el cuerpo, que desestabiliza por efecto Munk ($k_2 - k_1$ entre 0,5 y 0,7) y corre el punto neutro 10 a 14 mm hacia la nariz.

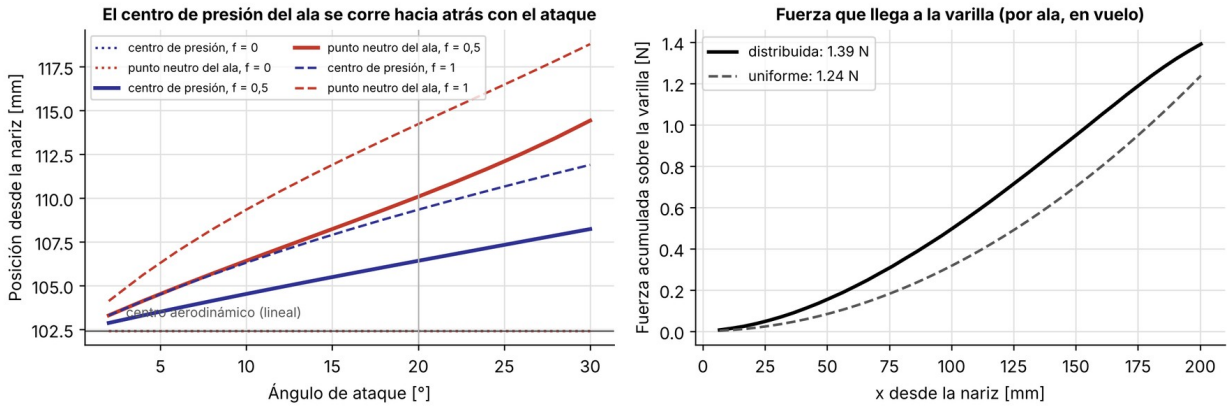


Figura 16: Izquierda: centro de presión y punto neutro del ala contra el ataque. Derecha: fuerza que llega a la varilla.

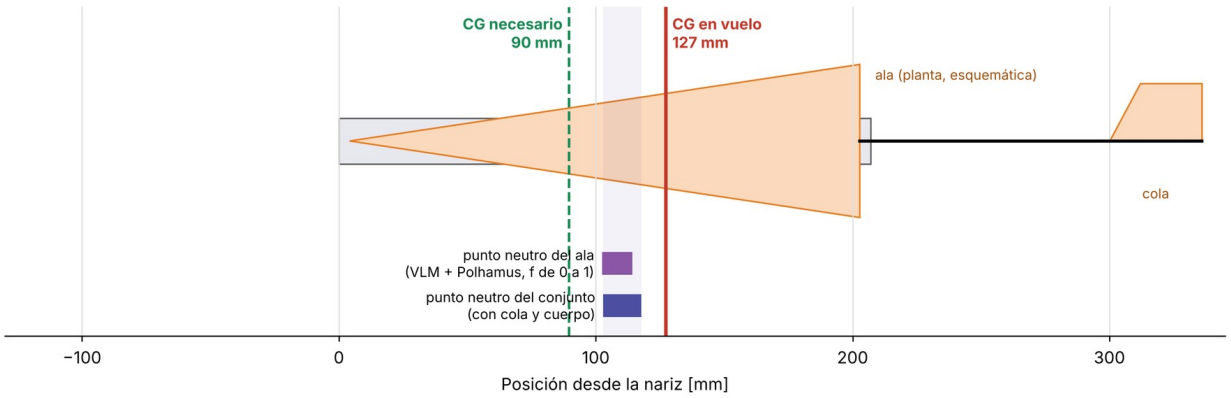


Figura 17: Posición del centro de gravedad frente al punto neutro estimado, medidas desde la nariz.

Punto neutro del conjunto: 103 a 118 mm desde la nariz (112 en el caso central). Centro de gravedad en vuelo: 127 mm. Margen estático de −18 % a −7 % de la cuerda media (−12 % en el caso central): **negativo en todo el rango**. Según esta estimación el planeador sería inestable en cabeceo con la cola de 80 cm^2.

Caso	Brazo [mm]	5 % central	5 % peor	10 % central	10 % peor
CanSat completo, 500 g	217	233	300	287	356
CanSat completo, 500 g	300	165	211	200	248
CanSat completo, 500 g	400	122	155	147	181
Planeador solo, 368 g	217	170	235	221	289
Planeador solo, 368 g	300	120	165	154	201
Planeador solo, 368 g	400	88	122	113	147

Tabla 13: Área de cola efectiva necesaria [cm^2] para un margen estático de 5 y 10 % de la cuerda media, en el caso central y en el peor, según el centro de gravedad y el brazo.

Chequeo. Para 10 % de margen aun en el peor caso hace falta una cola de 356 cm^2 con el mismo brazo (287 cm^2 en el caso central), o llevar el centro de gravedad a 90 mm, unos 38 mm más adelante. Mover la batería 60 mm hacia la nariz lo corre solo 5,5 mm, y el lastre necesario sería de más de 200 g, que no hay. La salida es combinar un brazo mayor, una cola mayor y masas reubicadas hacia la nariz; la tabla da la cola para cada brazo. Un brazo mayor puede chocar con S3 (largo total de 200 a 250 mm, incluidos los sistemas de descenso) si ese límite cuenta el vehículo desplegado. Es una estimación de orden de magnitud: el punto neutro de la maqueta puede diferir de éste, y la cola de la nota de cola no se dimensionó para esta ala. Las áreas son las efectivas en el plano horizontal: una cola en V a 35° necesita 1,5 veces esa área de chapa.

8.10. Lo que falta

- Caída de una maqueta a escala, con y sin vórtice, filmada: da w, el ángulo de planeo y el trim.
- Medida del punto neutro y del momento de cabeceo: el método de Polhamus no los da.
- Estabilidad lateral y direccional: la nota anterior halló un Dutch roll inestable a $\alpha = 20°$ ($\zeta \approx -0{,}27$); no se rehízo con esta geometría.
- Deriva por viento: con $w \approx 5$ m/s y 400 m de altura el planeador está en el aire unos 80 s.
- Efecto de la panza de la membrana, del flameo y del Reynolds bajo en C_L y C_D.

9. Análisis estructural

9.1. Modelo y verificación

Qué se calcula. Con qué modelo se calculan las tensiones y cuánto se le puede creer.

Por qué. La geometría del CAD se malla con tetraedros cuadráticos en Gmsh y se resuelve en CalculiX: 148 987 elementos y 280 962 nodos. Las piezas van pegadas entre sí con malla conforme. Batería, servos y lastre son sólidos con su masa; las placas, FR-4 con la masa de componentes repartida; el ala plegada, masa en sus cuatro apoyos. El contenedor apoya en su borde inferior y el fuselaje del cohete guía lateralmente el borde superior. La respuesta dinámica se arma por superposición de 30 modos con corrección estática, usando las tensiones de CalculiX en los puntos de integración.

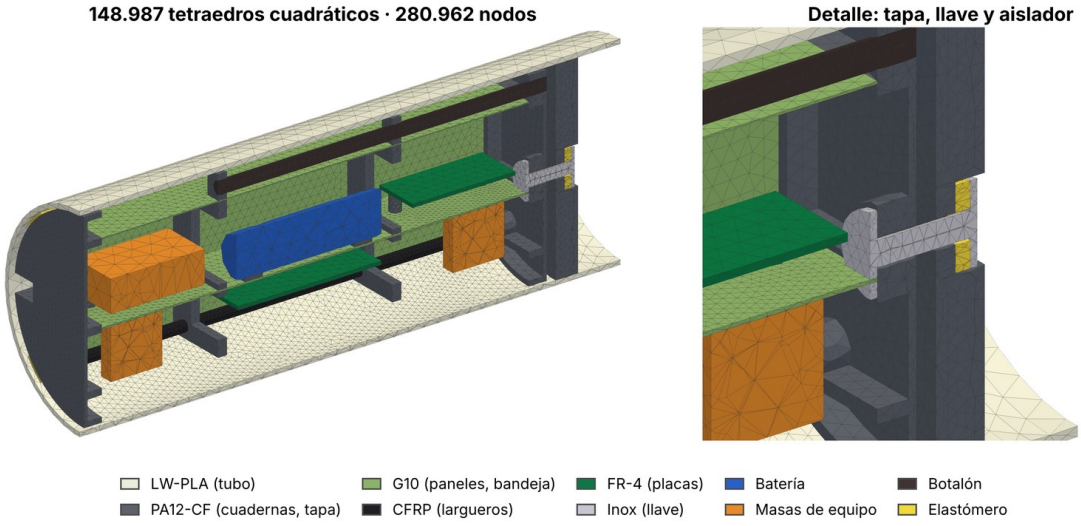


Figura 18: Malla cortada por el plano $y = 0$, coloreada por material.

El amortiguamiento de cada modo sale de la energía de deformación: $\zeta_i = \zeta_0(1-f_i)+\frac{\eta}{2}f_i$, con $\zeta_0 = 2$ % para la estructura, $\eta = 0{,}30$ para el elastómero y f_i la fracción de energía del modo i que queda en el elastómero.

Magnitud	Este método	Analítico	Diferencia
1.ª frecuencia de flexión [Hz]	163,6	163,2	+0,2 %
2.ª frecuencia de flexión [Hz]	1017,4	1022,8	-0,5 %
Flecha de punta a 1 G [μm]	14,33	14,41	-0,5 %
Tensión en la raíz a 1 G [MPa]	0,287	0,295	-2,8 %
Punta en resonancia, 15 G, $\zeta = 2$ % [mm]	5,45	5,48	-0,5 %
Punta bajo semiseno de 30 G, 11 ms [mm]	0,573	0,583	-1,6 %

Tabla 14: Viga en voladizo de aluminio de $12 \times 8 \times 200$ mm: la cadena de cálculo contra la solución analítica.

Chequeo. La misma cadena reproduce una viga en voladizo dentro del 3 %. En el modelo del CanSat la suma modal recupera el desplazamiento estático y los 30 modos reúnen el 83/92/92 % de la masa en $x/y/z$. Se descartaron 214 elementos de 142 323 por nodos medios fuera de equilibrio en el autovector, un artefacto numérico. Las tensiones de pico en aristas pegadas dependen de la malla; falta un segundo nivel de malla para confirmarlas.

9.2. Modos propios

Modo	f [Hz]	Masa efectiva $x/y/z$ [%]	ζ [%]	Energía en elastómero [%]	Tipo
1	235,4	80 / 0 / 0	12,0	77	axial x
2	321,2	0 / 0 / 73	5,2	24	lateral z
3	322,8	0 / 65 / 0	6,3	33	lateral y
4	365,8	0 / 8 / 0	12,2	79	lateral y
5	498,3	0 / 0 / 0	2,6	5	local
6	509,4	0 / 3 / 0	3,1	9	lateral y
7	517,4	0 / 0 / 0	2,6	4	local
8	568,5	0 / 0 / 2	3,1	8	lateral z
9	626,3	0 / 0 / 1	2,6	4	local
10	629,2	0 / 4 / 0	5,3	26	lateral y

Tabla 15: Primeros modos de la configuración de lanzamiento.

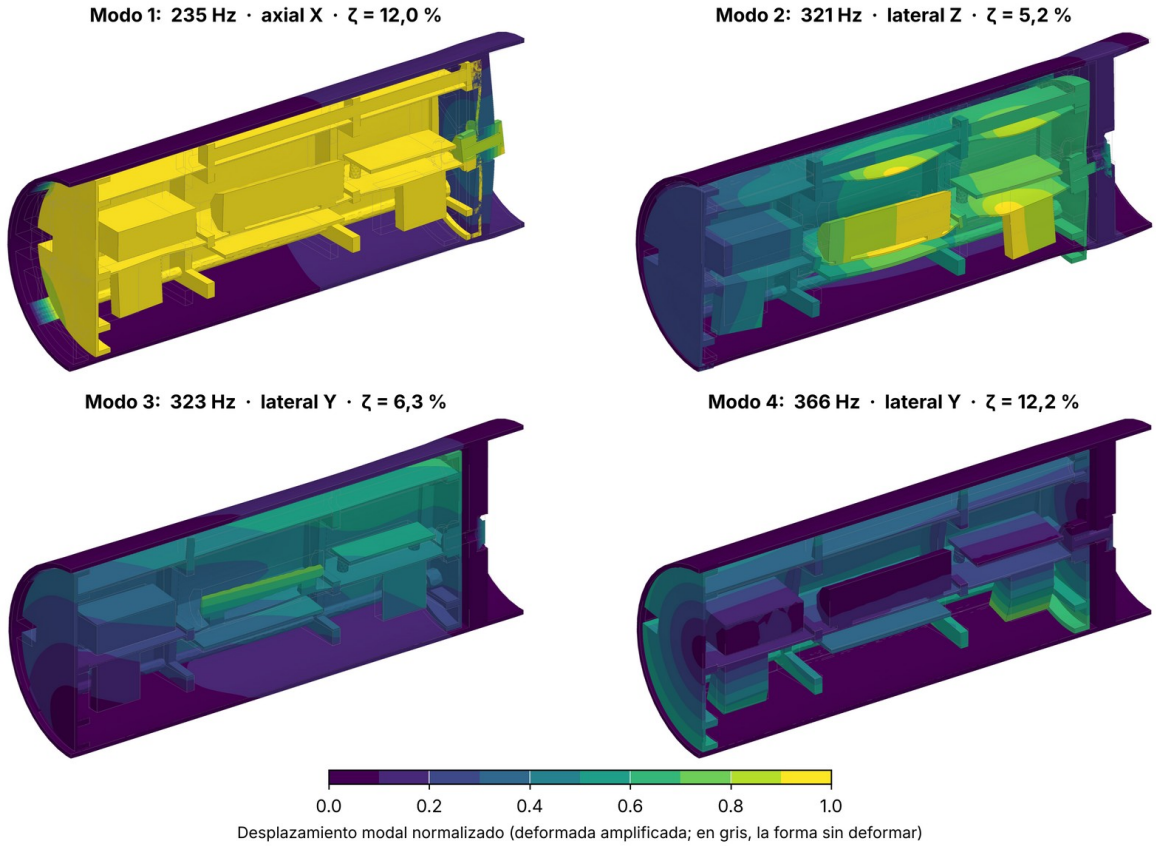


Figura 19: Primeros cuatro modos, modelo cortado por el plano medio.

Primer modo: 235 Hz. Modo axial principal: 235 Hz con el 80 % de la masa y $\zeta = 12$ %. Laterales principales: 323 Hz (y) y 321 Hz (z). Sin la guía del fuselaje el primer modo baja a 130 Hz.

9.3. Evolución del diseño

Qué se calcula. Qué cambió el análisis en el diseño.

Por qué. Tres iteraciones. (1) Tapa de LW-PLA de 3 mm y contenedor en voladizo: primer modo a 140 Hz y tapa sin margen; se pasó a una tapa nervada de PA12-CF. (2) Llave unida rígidamente: modo axial a 274 Hz con el 84 % de la masa, amplificación de 27 en resonancia y $\sigma_x = 66$ MPa en la tapa ($MS = \mathbf{-0{,}74}$). (3) Llave como perno pasante con arandelas y anillo elastomérico, y patines de elastómero con cara de PTFE.

Chequeo. Con unión rígida un barrido de 15 G excita el modo axial con $Q = 25$: casi 400 G sobre el planeador. Ninguna pieza impresa liviana aguanta eso con margen. La salida no es reforzar sino aislar el único punto por donde pasa la carga axial.

9.4. Respuesta en frecuencia a 15 G

Qué se calcula. Aceleraciones y tensiones para una entrada senoidal de 15 G en la base, de 5 a 1000 Hz, en cada eje.

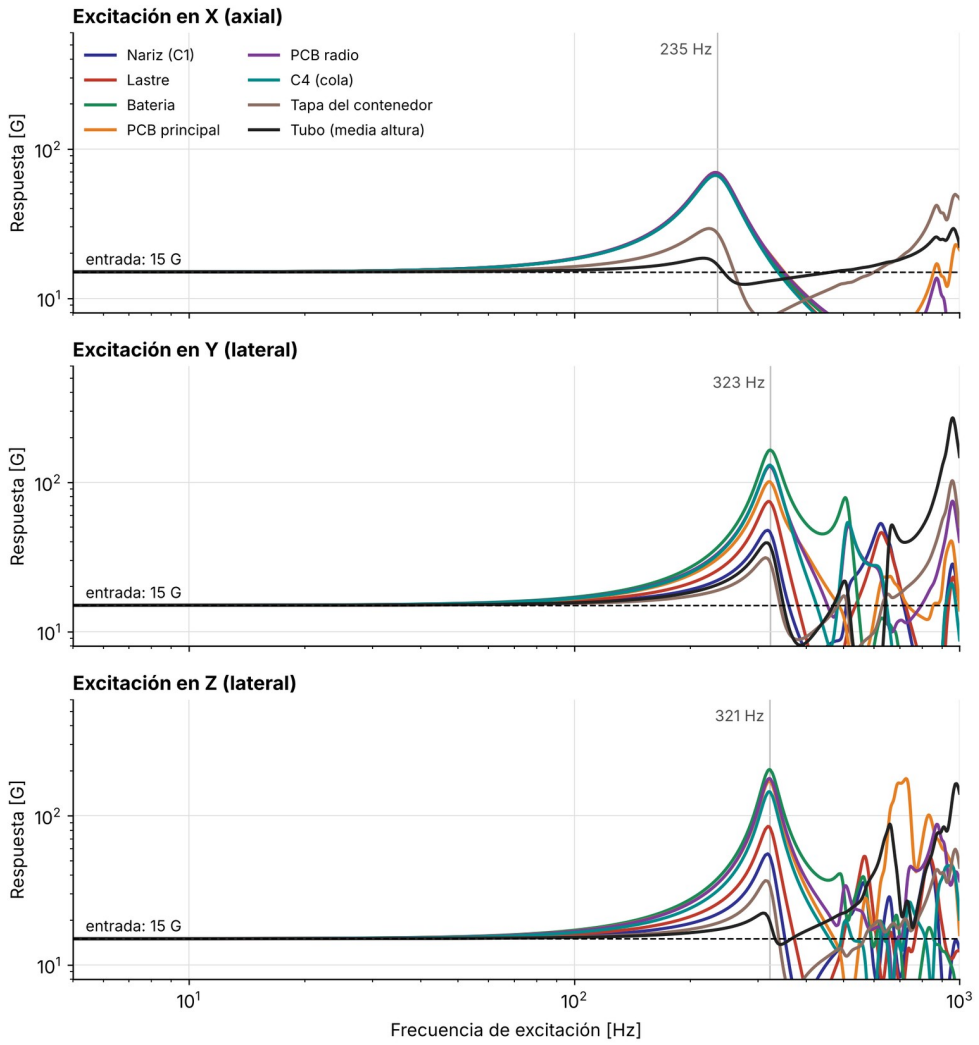


Figura 20: Aceleración de respuesta en ocho puntos para 15 G de entrada.

Punto	x [G]	a [Hz]	y [G]	a [Hz]	z [G]	a [Hz]
Nariz (C1)	67	231	53	624	56	318
Lastre	67	231	75	320	85	318
Bateria	68	231	165	323	204	321
PCB principal	70	234	101	321	177	726
PCB radio	70	234	128	321	178	321
C4 (cola)	66	231	131	322	145	320
Tapa del contenedor	50	972	103	956	60	975
Tubo (media altura)	29	963	271	959	164	982

Tabla 16: Pico de aceleración de respuesta para una entrada senoidal de 15 G en la base.

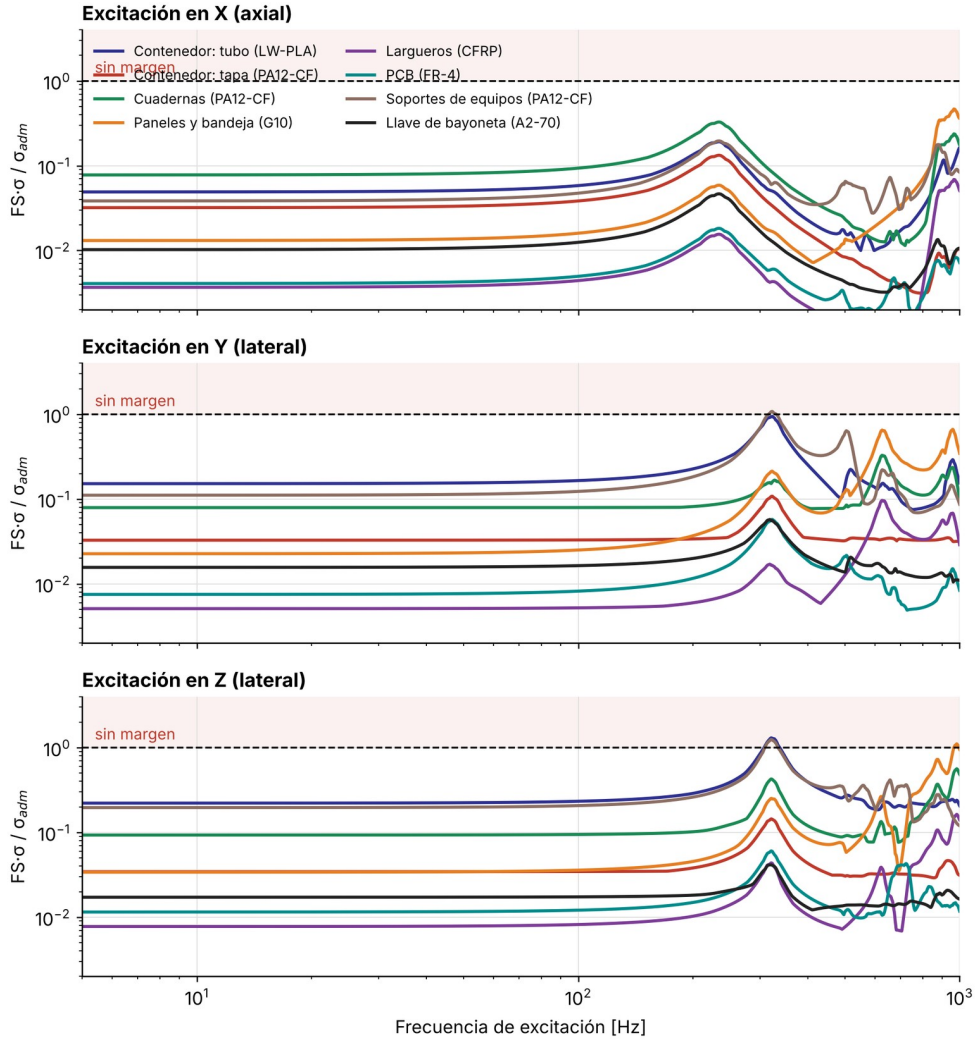


Figura 21: Índice de utilización de cada grupo contra la frecuencia de excitación.

Grupo	Criterio	σ [MPa]	f crítica [Hz] (eje)	MS
Tubo del contenedor (LW-PLA)	σ_x entre capas	10,2	321 (z)	**−0,61**
Tapa nervada (PA12-CF)	σ_x entre capas	4,8	321 (z)	+2,66
Cuadernas, cunas y guías (PA12-CF)	von Mises	18,3	982 (z)	+0,77
Paneles y bandeja (G10)	von Mises	206,9	982 (z)	**−0,10**
Largueros (CFRP)	corte interl.	26,3	982 (z)	+0,27
Placas (FR-4)	von Mises	11,3	321 (z)	+15,55
Separadores y sillas (PA12-CF)	von Mises	21,8	321 (z)	**−0,20**
Llave de bayoneta (A2-70)	von Mises	20,6	318 (y)	+16,44

Tabla 17: Respuesta en frecuencia a 15 G: peor resonancia de cada grupo.

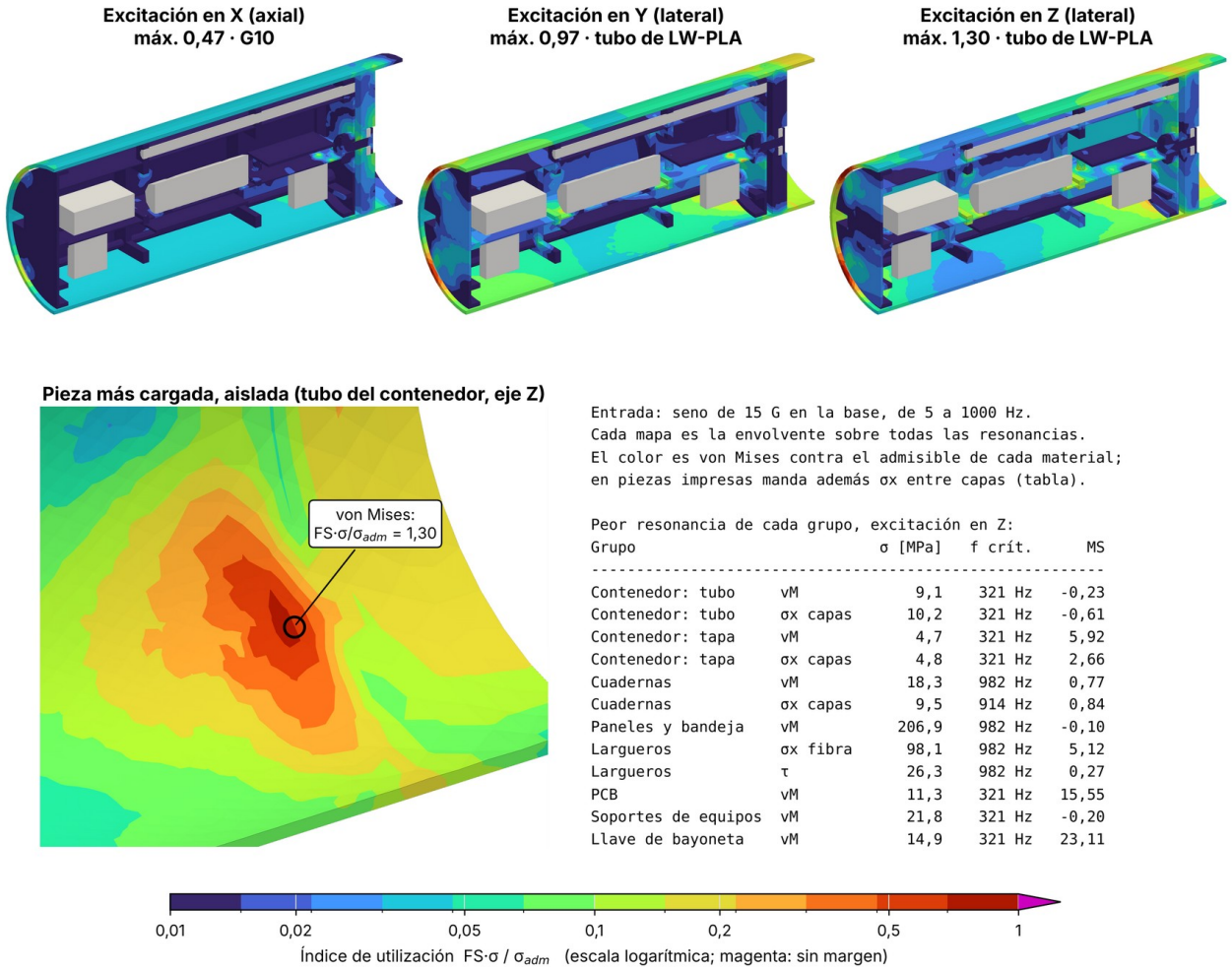


Figura 22: Respuesta en frecuencia a 15 G: envolvente del índice de utilización en las resonancias, pieza más cargada y peor caso de cada grupo.

Chequeo. El índice de utilización es $FS\,\sigma/\sigma_{adm}$: por debajo de 1 hay margen. Margen mínimo en resonancia: **−0,61**. Las aceleraciones de la tabla son el dato de entrada para calificar la electrónica.

9.5. Choque de 30 G

Qué se calcula. La respuesta a un pulso semiseno de 30 G en la base y al tirón del paracaídas.

Por qué. La duración real del golpe de eyección no se conoce: se calcula con 11 ms y se barre de 1 a 20 ms, tomando la peor. El tirón del paracaídas es un caso aparte, estático, con el CanSat colgado de la brida y 30 G multiplicados por 1,8, que es el máximo del espectro de respuesta de un semiseno.

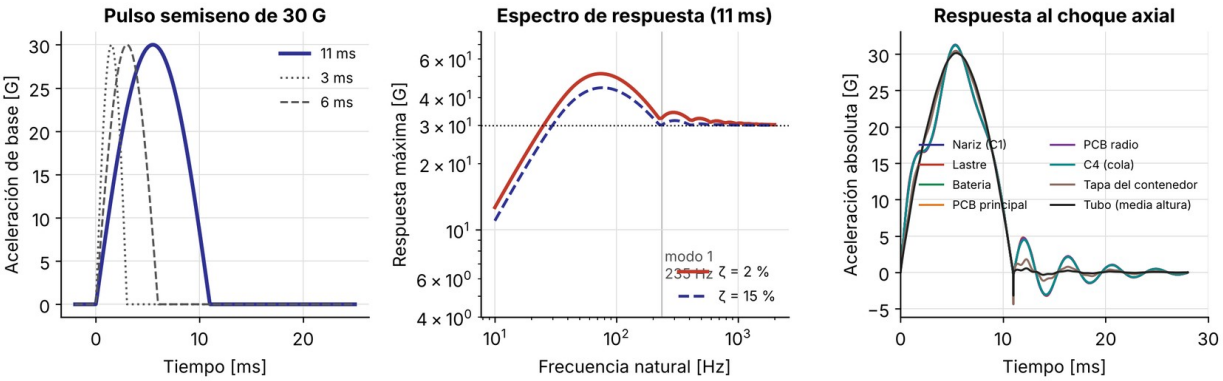


Figura 23: Pulso, espectro de respuesta y aceleraciones bajo el choque axial.

Grupo	Criterio	σ [MPa]	Duración crítica (eje)	MS
Tubo del contenedor (LW-PLA)	σ_x entre capas	5,5	4 ms (z)	**−0,27**
Tapa nervada (PA12-CF)	σ_x entre capas	2,2	3 ms (z)	+6,89
Cuadernas, cunas y guías (PA12-CF)	von Mises	9,0	1 ms (z)	+2,60
Paneles y bandeja (G10)	von Mises	101,3	1 ms (z)	+0,84
Largueros (CFRP)	corte interl.	12,9	1 ms (z)	+1,58
Placas (FR-4)	von Mises	5,9	3 ms (z)	+30,83
Separadores y sillas (PA12-CF)	von Mises	9,0	3 ms (z)	+0,95
Llave de bayoneta (A2-70)	von Mises	13,3	4 ms (y)	+25,99

Tabla 18: Choque semiseno de 30 G: peor duración y eje de cada grupo.

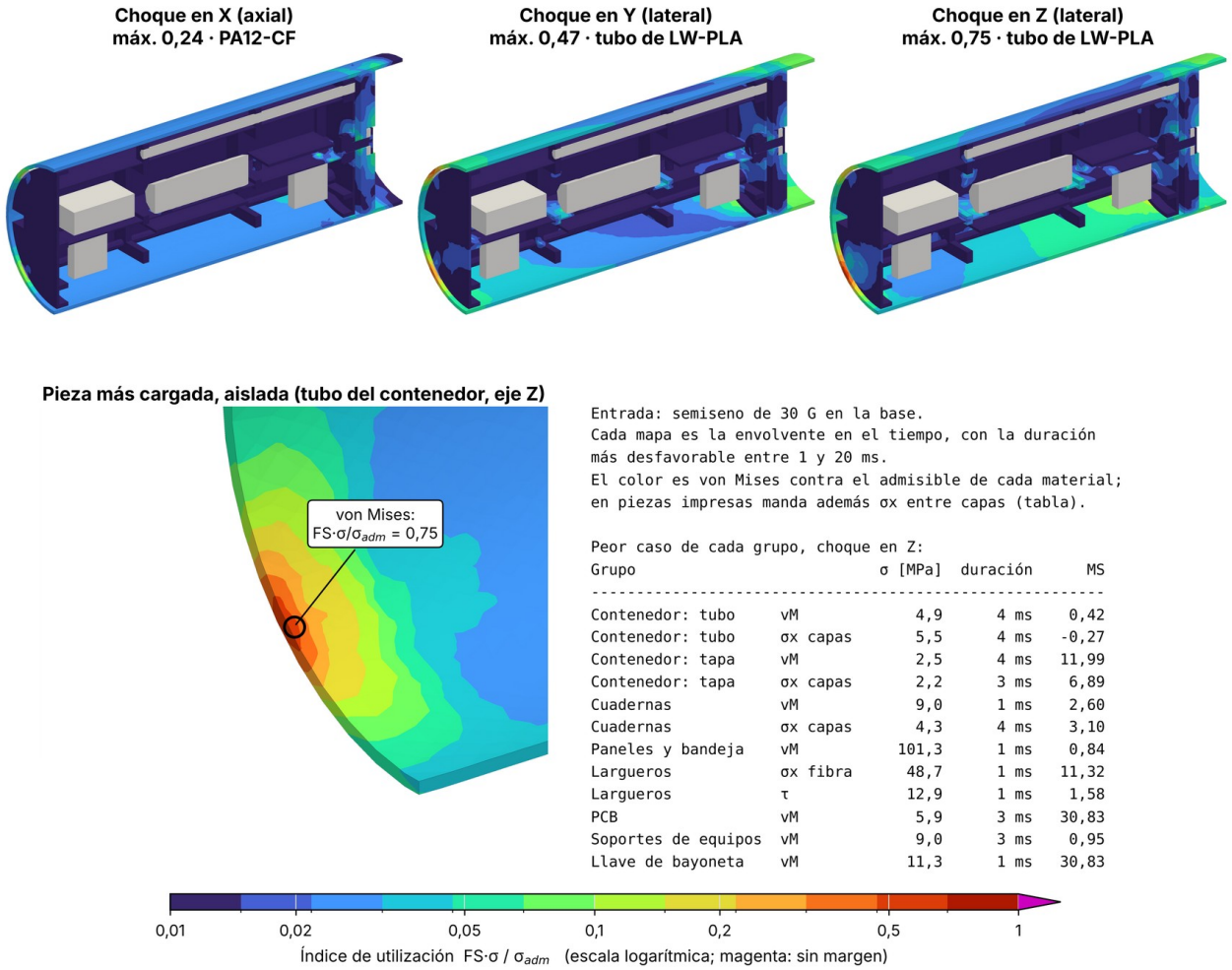


Figura 24: Choque de 30 G: envolvente del índice de utilización, pieza más cargada y peor caso de cada grupo.

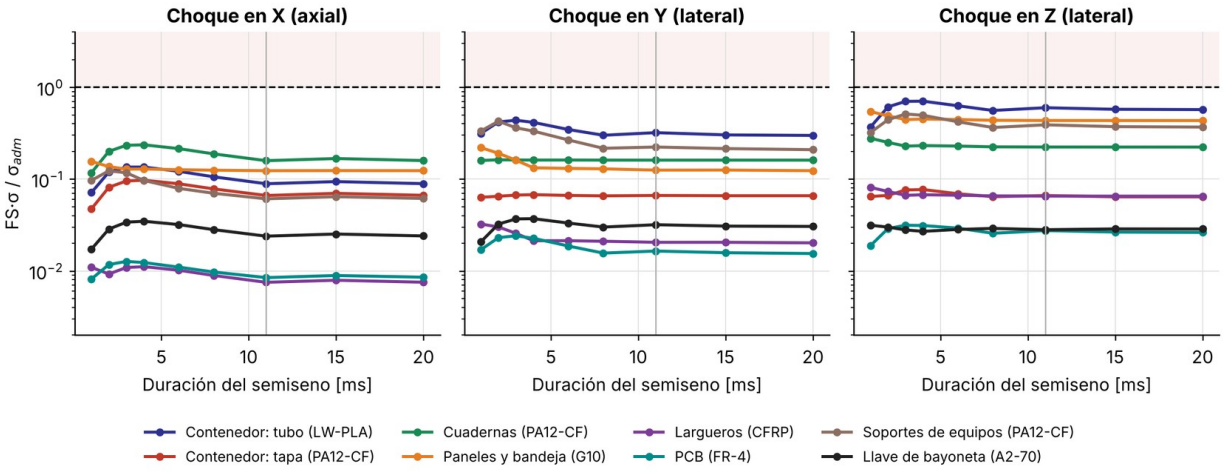


Figura 25: Sensibilidad a la duración del pulso.

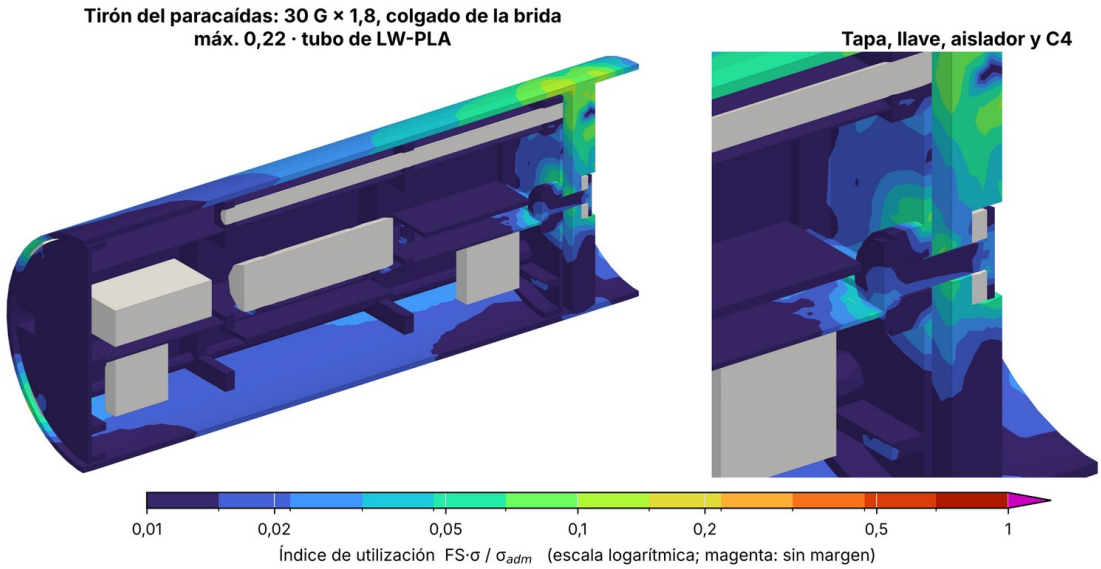


Figura 26: Tirón del paracaídas.

Chequeo. Margen mínimo en choque y tirón: **−0,27**.

9.6. Resumen de márgenes

Grupo de piezas	CE-15	RF-15	CH-30	PA-30
Tubo del contenedor (LW-PLA)	+1,04	**−0,61**	**−0,27**	+1,44
Tapa nervada (PA12-CF)	+21,92	+2,66	+6,89	+4,24
Cuadernas, cunas y guías (PA12-CF)	+9,62	+0,77	+2,60	+3,45
Paneles y bandeja (G10)	+28,48	**−0,10**	+0,84	+12,51
Largueros (CFRP)	+67,97	+0,27	+1,58	+38,10
Placas (FR-4)	+85,88	+15,55	+30,83	+66,81
Separadores y sillas (PA12-CF)	+4,10	**−0,20**	+0,95	+4,77
Llave de bayoneta (A2-70)	+57,16	+16,44	+25,99	+17,06
Varilla de borde de ataque	–	–	+5,34	+6,30 (apertura)
Tirante (pandeo, P_{cr}/N)	–	–	–	10,6

Tabla 19: Márgenes de seguridad mínimos sobre los tres ejes. CE: casi-estático; RF: resonancia; CH: choque; PA: paracaídas.

Chequeo. Margen mínimo global: **−0,61** en «Tubo del contenedor (LW-PLA)», caso respuesta en frecuencia a 15 G. Quedan 4 combinaciones con margen negativo: Tubo del contenedor (LW-PLA) en el caso respuesta en frecuencia a 15 G (**−0,61**); Tubo del contenedor (LW-PLA) en el caso choque de 30 G (**−0,27**); Separadores y sillas (PA12-CF) en el caso respuesta en frecuencia a 15 G (**−0,20**); Paneles y bandeja (G10) en el caso respuesta en frecuencia a 15 G (**−0,10**). Se detallan, con su corrección, en la sección de márgenes.

9.7. Márgenes negativos y corrección

Qué se calcula. Dónde no alcanza el diseño y qué se cambia.

Por qué. Los casos casi-estático de 15 G y el tirón del paracaídas tienen margen en todas las piezas. Quedan sin margen:

- **Tubo del contenedor** ($MS =$ **−0,61** en resonancia lateral a 321 Hz y **−0,27** en choque lateral). Es flexión local de la pared de 2 mm entre los patines de C4 y la tapa, donde la pared pasa de libre a empotrada en 4 mm; el resto del tubo tiene margen (casi-estático: +1,04). Corrección: prolongar 10 mm el faldón de la tapa hacia la boca y apoyar ahí los patines de C4. La pared pasa a 4,5 mm (LW-PLA más PA12-CF) y la tensión en el LW-PLA baja unas cinco veces.
- **Sillas de la batería** ($MS =$ **−0,20** a 321 Hz): la batería amplifica 14 veces sobre sus dos sillas. Corrección: tercera silla al centro y almohadilla de espuma bajo la cincha; con tres apoyos la tensión baja un tercio.

- **Paneles de G10** ($MS = \mathbf{-0{,}10}$ a 982 Hz): pico en un solo punto, en la esquina del panel contra C2 y en el modo más alto de la base modal; con el percentil 99,9 de las tensiones el margen es +2,99. Se confirma con una malla más fina.

Chequeo. Las tres correcciones son locales y no cambian la arquitectura ni la masa en más de 3 g. No se volvió a correr el modelo con ellas: quedan como primera tarea de la próxima iteración.

9.8. Uniones

Qué se calcula. Las uniones que el modelo pegado no representa.

Unión	Carga	Tensión	Admisible	MS
Llave ∅5, tracción	195 N	9,9 MPa	360 MPa	+35,32
Pasador ∅3 de la llave, corte doble	195 N	13,8 MPa	216 MPa	+14,69
Asiento del aislador en la tapa	195 N	1,13 MPa	17,5 MPa	+14,54
Anclaje de brida en el nervio	108 N	14,4 MPa	32,5 MPa	+1,26
Pegado tapa–tubo	265 N	0,10 MPa	2,0 MPa	+19,41
Pegado de cada larguero en su buje	49 N	0,62 MPa	9,0 MPa	+13,53
Manguito ∅8/5,1, flexión	424 N·mm	10,1 MPa	402 MPa	+38,77
Perno de pivote A ∅2,5, corte	85 N	17,3 MPa	216 MPa	+11,52
Oreja de C1, aplastamiento	85 N	4,2 MPa	32,5 MPa	+6,67

Tabla 20: Verificación manual de uniones con la carga de diseño (30 G × 1,8).

Chequeo. Deformación del aislador: 4 % a 15 G y 16 % en el tirón (admisible 20 % y 30 %). La varilla plegada entre apoyos tiene su primer modo local cerca de 1,2 kHz y 2 MPa a 30 G.

10. Masa y centro de gravedad

Componente	Cant.	Masa [g]	Incert. [g]	Fuente
Estructura del planeador				
Cuaderna de nariz C1 (PA12-CF)	1	21,7	±2,2	CAD
Cuadernas C2 y C3 (PA12-CF)	2	16,0	±1,6	CAD
Cuaderna de cola C4 (PA12-CF)	1	23,1	±2,3	CAD
Largueros CFRP ∅5/3,5 × 201	4	12,9	±0,6	CAD
Paneles laterales G10 0,5	2	21,9	±1,1	CAD
Tapa superior G10 0,5	1	9,8	±0,5	CAD
Bandeja de aviónica G10 0,8	1	15,4	±0,8	CAD
Cunas de ala (PA12-CF)	4	3,8	±0,4	CAD
Guías de botalón (PA12-CF)	2	0,9	±0,1	CAD
Cubierta inferior PC 0,25	1	3,0	±0,6	Estimado
Tornillos M2/M2,5, insertos y adhesivo	1	8,0	±1,6	Estimado
Subtotal		*136,5*	±4,3	
Ala de membrana				
Varillas de borde de ataque (4 tramos)	4	9,0	±0,5	CAD
Tirantes de borde de fuga	2	2,5	±0,1	CAD
Varillas de raiz	2	2,3	±0,1	CAD
Manguitos de traba Al 7075	2	5,4	±0,3	CAD
Herrajes A, B y T (Al 7075)	6	3,8	±0,4	CAD
Membrana ripstop con costuras	2	2,1	±0,4	Nota de membrana
Articulaciones, resortes, cordon elastico	2	4,0	±0,8	Estimado
Subtotal		*29,1*	±1,1	
Cola (nota de cola)				
Botalón + cola en V + herrajes	1	21,0	±4,2	Asignación
Servo de cola	1	9,0	±0,5	Hoja de datos
Subtotal		*30,0*	±4,2	
Aviónica y equipos				
Batería Li-ion 18650	1	46,0	±1,0	Hoja de datos
Sillas + cincha de batería	1	5,0	±1,0	Estimado
PCB principal (MCU, IMU, baro, SD)	1	25,0	±5,0	Asignación
PCB radio + GNSS + antena	1	20,0	±4,0	Asignación
Cámaras cenit y nadir	2	16,0	±3,2	Asignación
Baliza sonora + pila boton	1	8,0	±1,6	Asignación
Celdas solares	1	6,0	±1,2	Asignación
Servo del cerrojo	1	9,0	±0,5	Hoja de datos
Separadores, cableado y conectores	1	13,0	±2,6	Estimado
Llave de bayoneta + plato de apoyo (inox)	1	8,3	±0,4	CAD
Aislador elastomérico de la llave	1	0,5	±0,1	CAD
Patines de elastómero con cara de PTFE	8	0,9	±0,2	CAD
Lastre de centrado / margen	1	14,3	±0,0	Ajuste
Subtotal		*171,9*	±8,0	
Contenedor				
Tubo ∅90 × 242, pared 2 (LW-PLA)	1	86,9	±8,7	CAD
Tapa nervada (PA12-CF)	1	25,6	±2,6	CAD
Paracaídas de 15 m/s	1	15,0	±3,0	Asignación
Brida de 3 puntos + eslabón giratorio	1	5,0	±1,0	Estimado
Subtotal		*132,5*	±9,6	
Total		**500,0**	±13,9	suma cuadrática

Tabla 21: Presupuesto de masa.

Total: 500 g con 14 g de lastre, que es a la vez el margen. Incertidumbre: ±14 g, mayor que la tolerancia de S1, así que la masa se ajusta en la pesada final. Masa de vuelo: 500 g (el CanSat completo); carga alar 124 N/m^2; velocidad de descenso estimada 5,8 m/s (sección 8). Centro de gravedad desde la nariz: 120 mm en lanzamiento y 127 mm en vuelo, con el CanSat completo y el ala y la cola abiertas; el centroide del ala está en 137 mm.

Chequeo. Las masas de electrónica, cola y paracaídas son asignaciones a confirmar por cada subsistema. La nota de membrana supone 500 g en vuelo, igual que aquí; la diferencia con su 5,0 m/s es la resistencia del cuerpo, que la nota no contaba.

11. Ensayos, riesgos y pendientes

Ensayo	Requisito	Método	Criterio
Calibre y deslizamiento	S2, S3, S7	Tubo calibre ∅90,5; el CanSat armado sale por su peso	10 de 10 sin trabarse
Masa y CG	S1	Balanza de 0,1 g; CG sobre filo	500 ± 10 g
Probetas de impresión	S4, S5	Tracción en el plano y entre capas, PA12-CF y LW-PLA	Resistencia $\geq$ la usada aquí
Amortiguamiento	S4	Golpe con martillo y acelerómetro; ancho de banda	ζ axial ≥ 10 %
Vibración	S4	Dentro de un tramo de fuselaje, sobre mesa vibrante o lijadora orbital, tres ejes	Sin daño; el ala no se abre
Choque	S5	Caída colgado de la brida con cuerda no elástica de 61 cm	Sin daño; sigue trabado
Tracción de la llave	M3	292 N entre planeador y tapa	Sin fluencia ni fisuras
Liberación y despliegue	C4, S7	Contenedor colgado, comando, video a 240 cps	20 de 20: sale, abre y traba
Carga del ala	C4	Arena sobre la membrana hasta tres veces la carga de vuelo	Flecha de punta ≤ 5 mm
Temperatura	S6	30 min a 50 °C	Sin deformación; desliza

Tabla 22: Plan de ensayos.

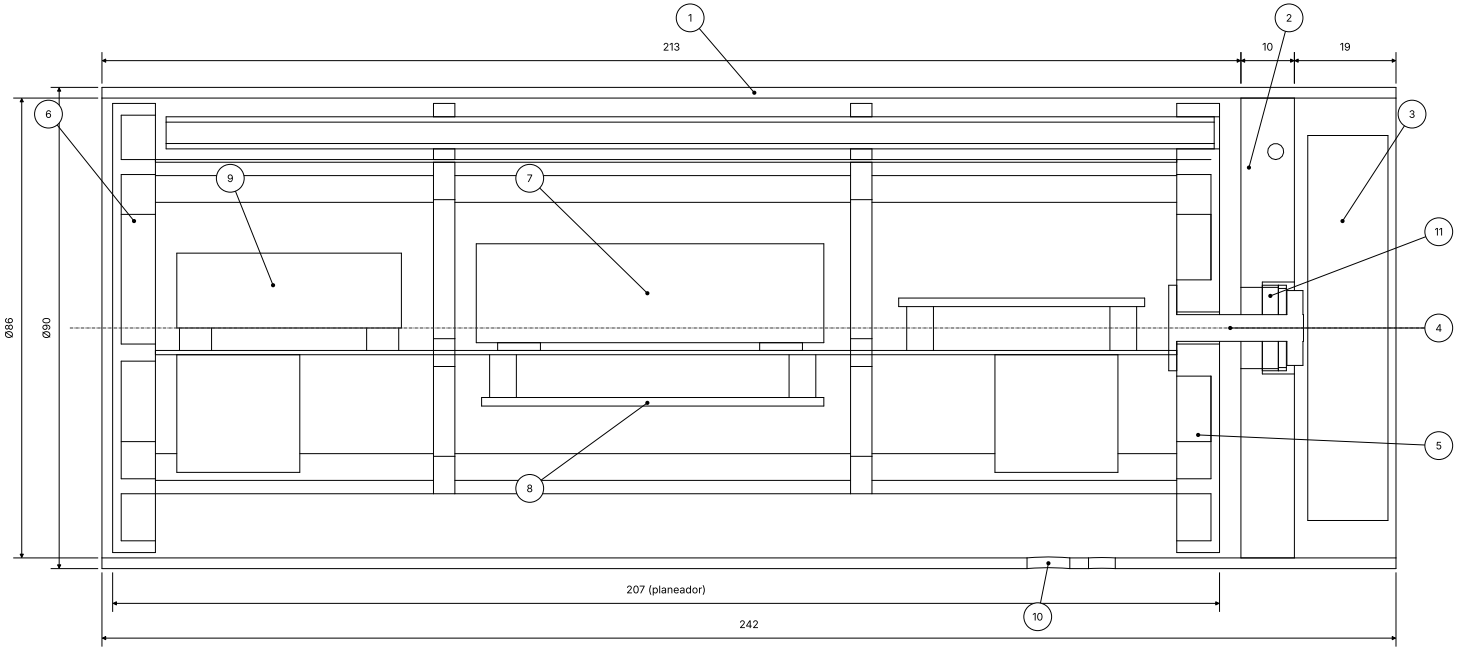
Riesgo	Causa	Mitigación
El amortiguamiento real es menor	Propiedades del elastómero supuestas ($E = 3$ MPa, $\eta = 0{,}30$)	Ensayo de martillo en el primer prototipo; elegir el compuesto por hoja de datos y repetir el análisis
Las piezas impresas rinden menos	Humedad del PA12; espumado irregular	Probetas del mismo lote; ya se usa la resistencia entre capas y $FS = 2$
El ala no traba al abrir	Fricción del manguito; tela enganchada	20 aperturas filmadas; el manguito es la primera pieza a prototipar
El planeador no sale	Interferencia de patines; tela pellizcada	Cara de PTFE; huelgo de 1 mm; ensayo en frío y en caliente
Otra interpretación de S4 y S5	El Apéndice A no define espectro ni duración	Consultar el procedimiento de ensayo
Las cámaras no ven el paracaídas	Dentro del contenedor no hay visual (C6, C7)	Definir ventana en la tapa o cámara en el contenedor
Masa fuera de tolerancia	Incertidumbre de ± 14 g	Lastre ajustable y pesadas parciales

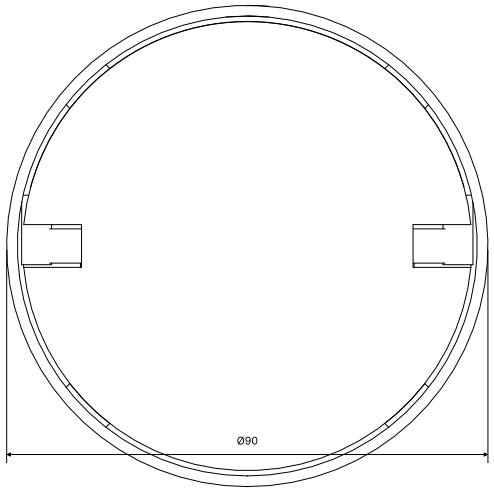
Tabla 23: Riesgos principales.

Pendientes para el CDR. Nota de cola (botalón y su mecanismo); resorte de torsión del ala; bujes e insertos de las cuadernas; modelo de membrana en 3D; segundo nivel de malla; propiedades medidas de impresos y elastómero; ubicación de las cámaras durante la fase de paracaídas.

12. Archivos

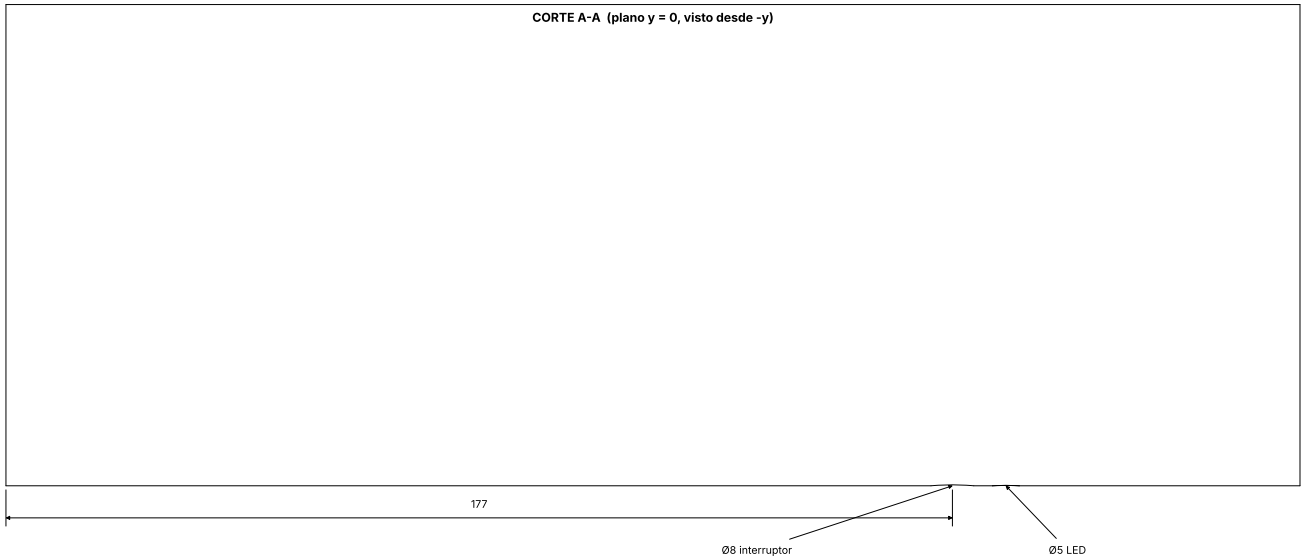
Todo sale de un único modelo paramétrico, `src/params.py`. `cad.py` genera el CAD (archivos STEP en `cad/`); `planos.py`, los siete planos A3; `fe_model.py` y `fe_analisis.py`, la malla, las corridas de CalculiX y la respuesta dinámica; `wing_frame.py`, el pórtico del ala; `masas.py`, el presupuesto de masa; y `build_informe.py`, este documento. `make` regenera todo.





VISTA DESDE LA BOCA (nariz)

CORTE A-A (plano y = 0, visto desde -y)



VISTA EXTERIOR

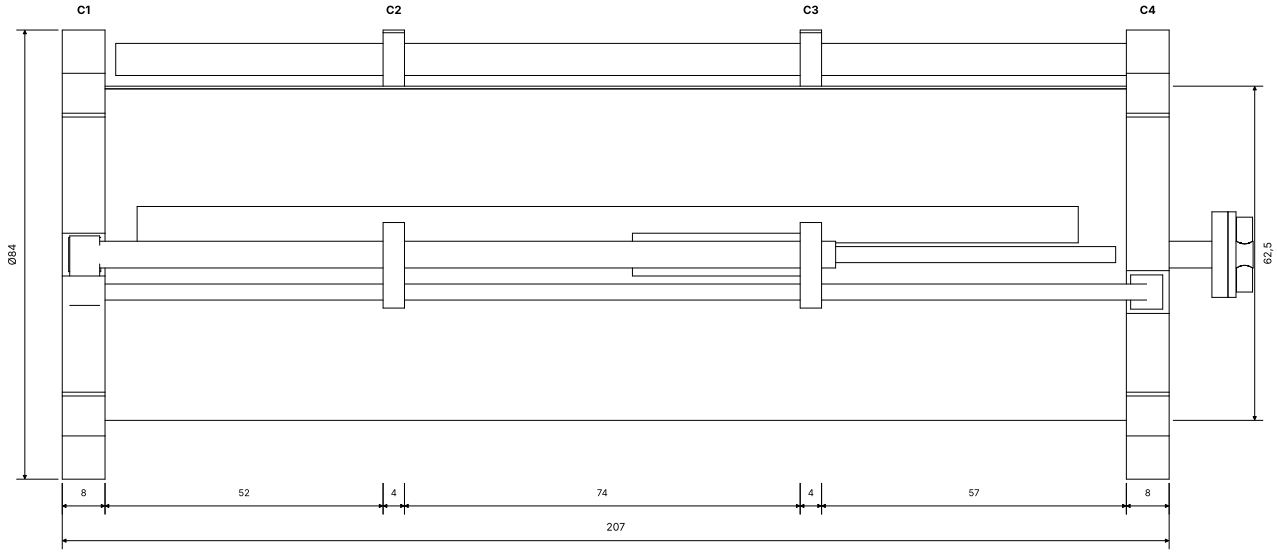
LISTA DE PARTES

N.	Denominación	Material	Cant.
1	Tubo del contenedor	LW-PLA 2,0 mm	1
2	Tapa nervada	PA12-CF	1
3	Paracaídas + brida 3 puntos	Ripstop / Kevlar	1
4	Llave de bayoneta Ø5	Inox A2-70	1
5	Cuaderna de cola C4	PA12-CF	1
6	Cuaderna de nariz C1	PA12-CF	1
7	Batería 18650 + sillas	-	1
8	PCB principal	FR-4	1
9	Lastre de centrado	Asignación	1
10	Patín de guía	Elastómero + PTFE	8
11	Aislador + plato de apoyo	Elastómero / inox	1

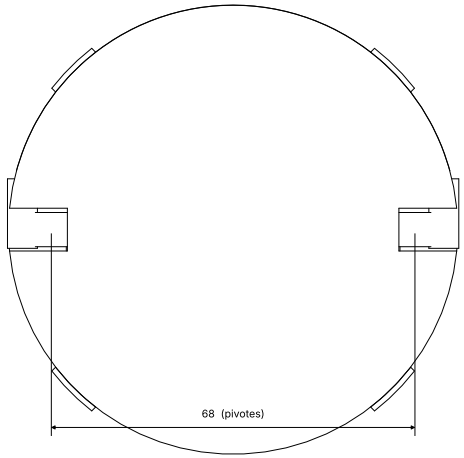
NOTAS

1. Contenedor Ø90 × 242 (S2, S3): pared exterior de 2,0 mm impresa (S6), boca inferior abierta.
2. El planeador sale por la boca al girar 90° la llave de bayoneta (ítem 4).
3. La pared retiene las alas plegadas (S7); 1 mm de huelgo radial tomado por 8 patines de elastómero con cara de PTFE.
4. Orificios en la pared: interruptor Ø8 e indicador Ø5 (E5: ≤ 10 mm). La brida ancla en tres nervios de la tapa.

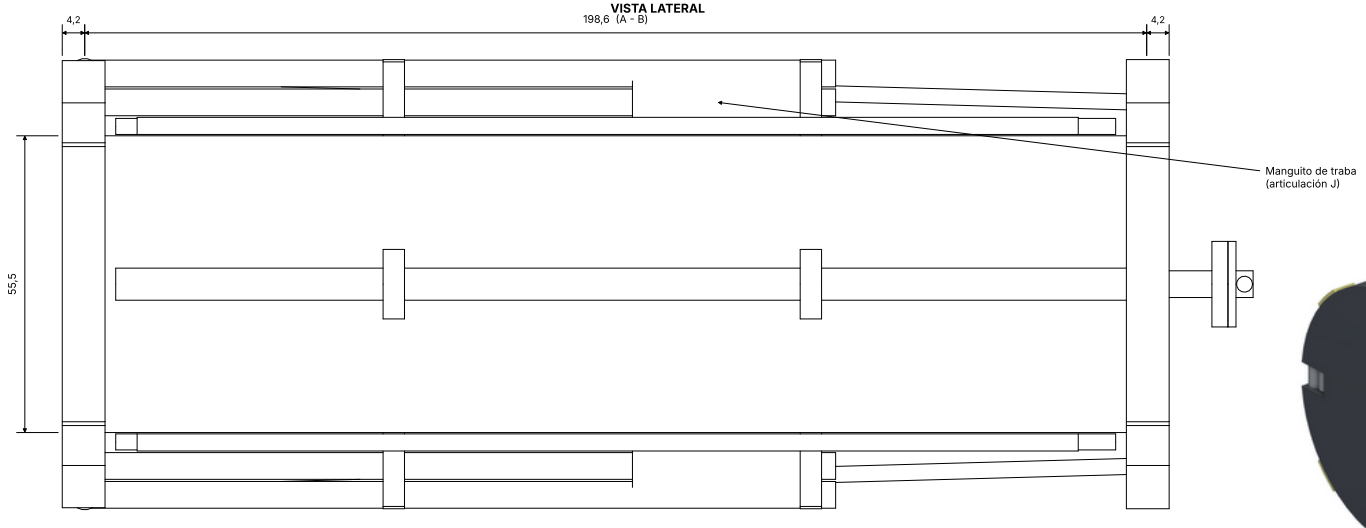
PROYECTO: **CanSat ala delta - Equipo CanSat Universitario Argentina 2026/2027**			PDR · Subsistema mecánico
TÍTULO: **Conjunto de lanzamiento**	MATERIAL: Ver lista	ESCALA: 1:1	PLANO N.º: **CS-MEC-01**
UNIDADES / TOLERANCIA GENERAL: mm · ±0,2 (impresas ±0,3)	FECHA: 12/11/2026	REV.: A	HOJA: 01 de 07



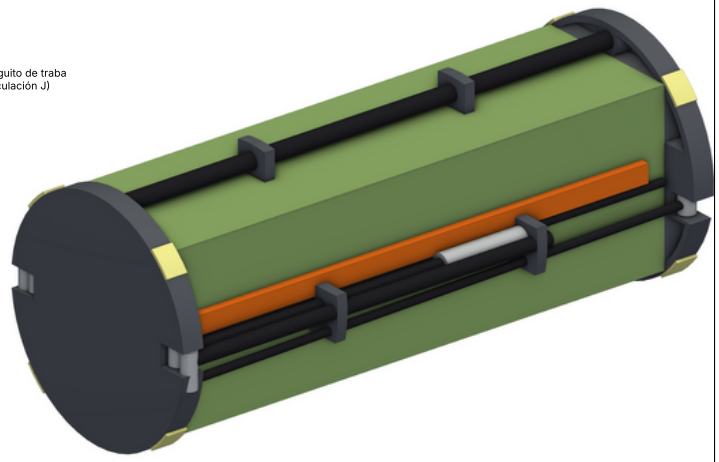
VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL (desde la nariz)



VISTA SUPERIOR

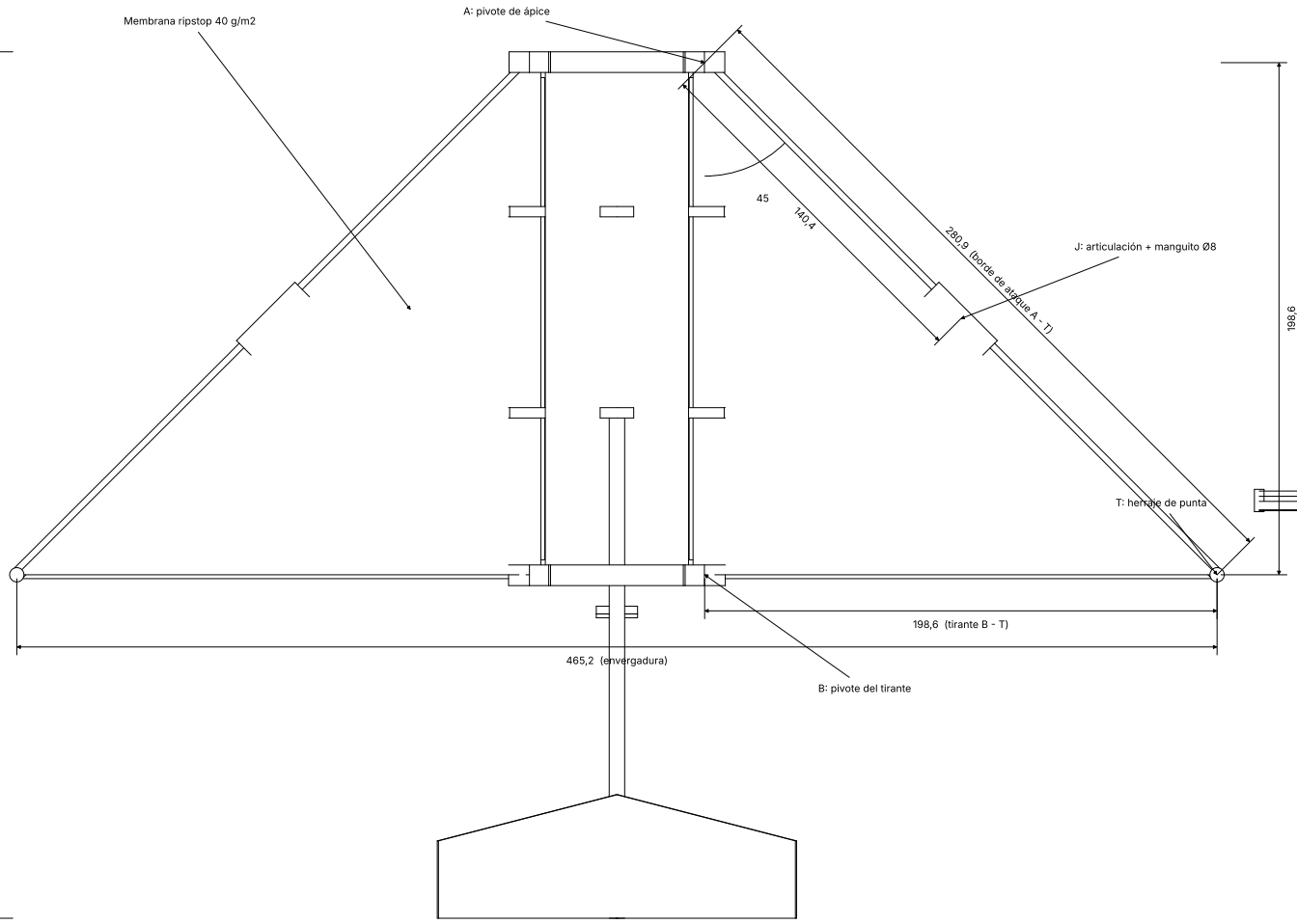


Isométrica (sin escala)

NOTAS

1. Todo el planeador queda dentro de un cilindro Ø84; las varillas plegadas llegan a R 41,9.
2. Las alas pliegan planas: el tramo exterior de la varilla queda junto al interior y el tirante debajo (z = -7).
3. Estaciones medidas desde la cara frontal de C1 (x = 0, nariz).

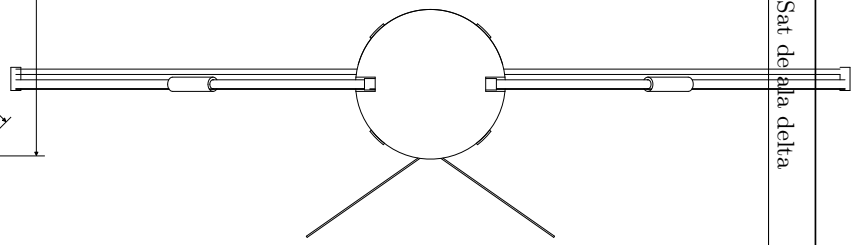
PROYECTO: **CanSat ala delta - Equipo CanSat Universitario Argentina 2026/2027**			PDR · Subsistema mecánico
TÍTULO: **Planeador: configuración estibada**	MATERIAL: Ver CS-MEC-04	ESCALA: 1:1	PLANO N.°: **CS-MEC-02**
UNIDADES / TOLERANCIA GENERAL: mm · ±0,2 (impresas ±0,3)	FECHA: 12/11/2026	REV.: A	HOJA: 02 de 07



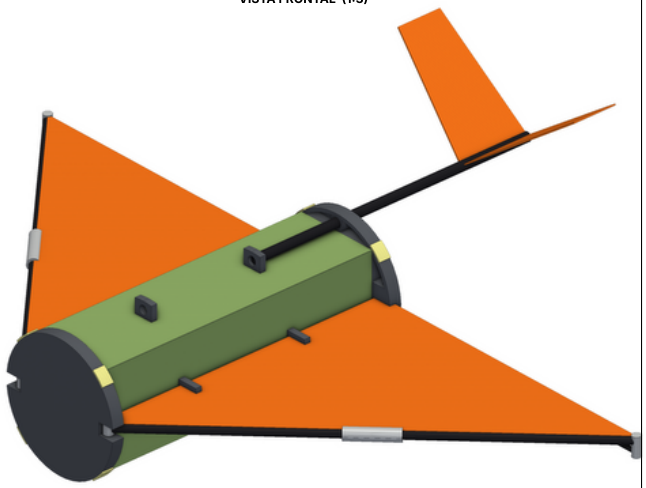
VISTA EN PLANTA (1:2)

DATOS GEOMETRICOS

Parámetro	Valor
Envergadura b	465,2 mm
Cuerda de raíz (A - B)	198,6 mm
Borde de ataque A - T	280,9 mm (2 × 140,4)
Flecha del borde de ataque	45°
Área de membrana (2 triangulos)	394 cm²
Área de tela (con franja de raíz)	412 cm²
Alargamiento (b = 2c)	4,0
Varilla de borde de ataque	tubo CFRP Ø5 / 3,5
Tirante y varilla de raíz	tubo CFRP Ø3 / 2
Largo total en vuelo	336 mm
Masa en vuelo (sin contenedor)	ver presupuesto de masa



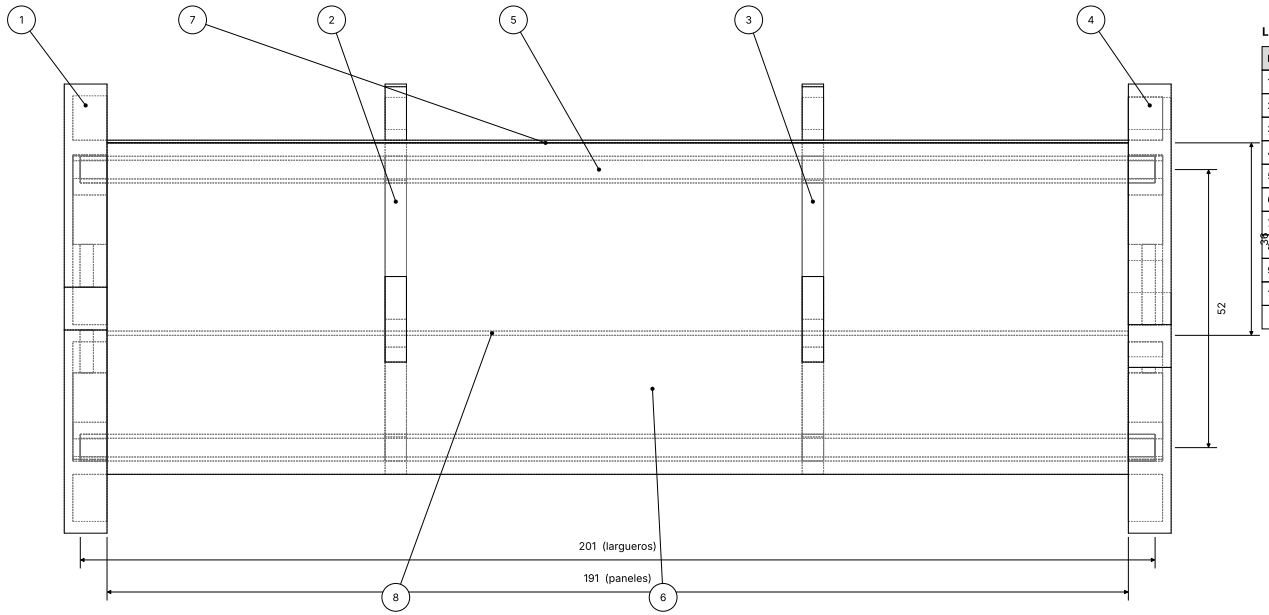
VISTA FRONTAL (1:3)



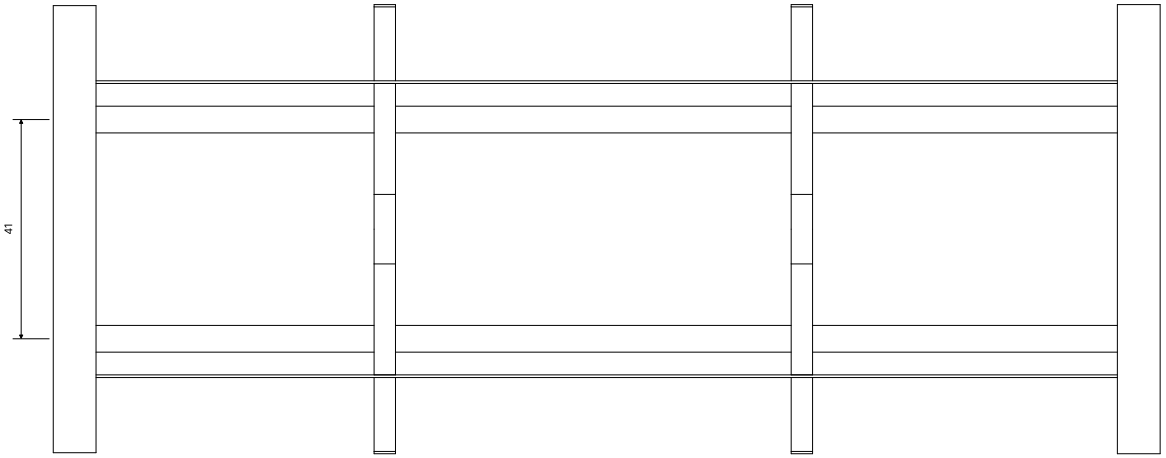
NOTAS

1. Geometría del ala según la nota de membrana: cuerda de raíz 198,6, flecha 45°, S = 394 cm² (dos triangulos).
2. La franja de tela entre la varilla de raíz y la línea de pivotes suma 18 cm²: S de tela = 412 cm².
3. Cola en V y botalón: geometría de referencia (nota de cola); no se dimensionan en este plano.

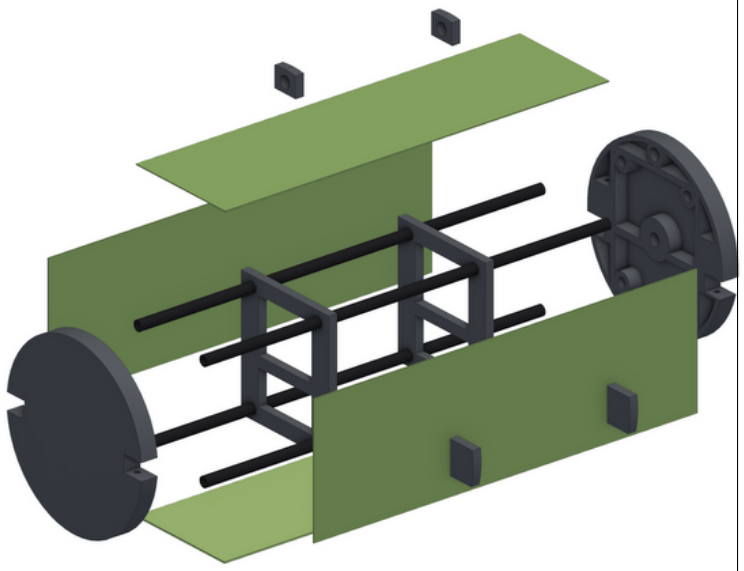
PROYECTO: **CanSat ala delta - Equipo CanSat Universitario Argentina 2026/2027**			PDR · Subsistema mecánico
TÍTULO: **Planeador: configuración desplegada**	MATERIAL: Ver CS-MEC-06	ESCALA: 1:2	PLANO N.°: **CS-MEC-03**
UNIDADES / TOLERANCIA GENERAL: mm · ±0,2 (impresas ±0,3)	FECHA: 12/11/2026	REV.: A	HOJA: 03 de 07



VISTA LATERAL (líneas ocultas)



VISTA SUPERIOR (sin tapa P3)



LISTA DE MATERIALES

N.	Denominación	Material	Cant.	g c/u	g
1	C1 cuaderna de nariz	PA12-CF	1	21,7	21,7
2	C2 cuaderna intermedia	PA12-CF	1	8,0	8,0
3	C3 cuaderna intermedia	PA12-CF	1	8,0	8,0
4	C4 cuaderna de cola	PA12-CF	1	23,1	23,1
5	Larguero L1-L4	CFRP Ø5/3,5 × 201	4	3,2	12,9
6	Panel lateral P1/P2	G10 0,5 mm	2	11,0	21,9
7	Tapa superior P3	G10 0,5 mm	1	9,8	9,8
8	Bandeja de aviónica B1	G10 0,8 mm	1	15,4	15,4
9	Cuna de ala	PA12-CF	4	0,9	3,8
10	Guía de botalón	PA12-CF	2	0,4	0,9
	TOTAL estructura primaria				125,5

NOTAS

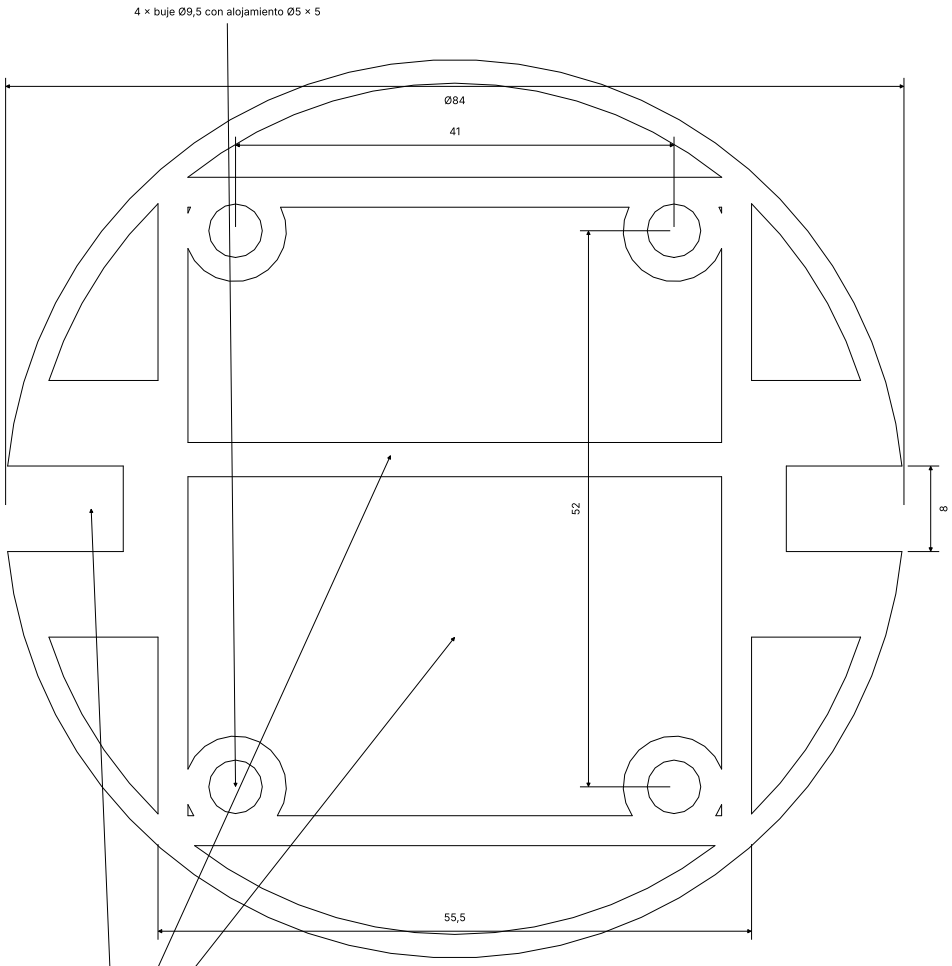
1. Largueros pegados con epoxi estructural en los bujes de C1 y C4 (5 mm) y pasantes en C2 y C3.
2. Paneles de G10 atornillados (M2 × 6 + inserto térmico) y pegados sobre los nervios de las cuadernas.
3. Cuadernas impresas en PA12-CF, 100 % de relleno, capas en el plano y-z (carga axial perpendicular a las capas: ver margenes).
4. Masas calculadas con el volumen CAD y la densidad nominal.

PROYECTO

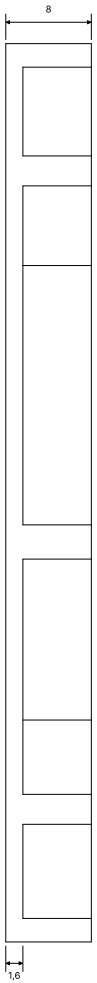
CanSat ala delta - Equipo CanSat Universitario Argentina 2026/2027

PDR · Subsistema mecánico

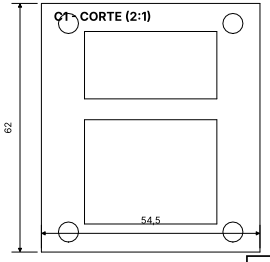
TÍTULO	MATERIAL	ESCALA	PLANO N.º
Estructura primaria (bastidor)	Ver lista	1:1	**CS-MEC-04**
UNIDADES / TOLERANCIA GENERAL	FECHA	REV.	HOJA
mm · ±0,2 (impresas ±0,3)	12/11/2026	A	04 de 07



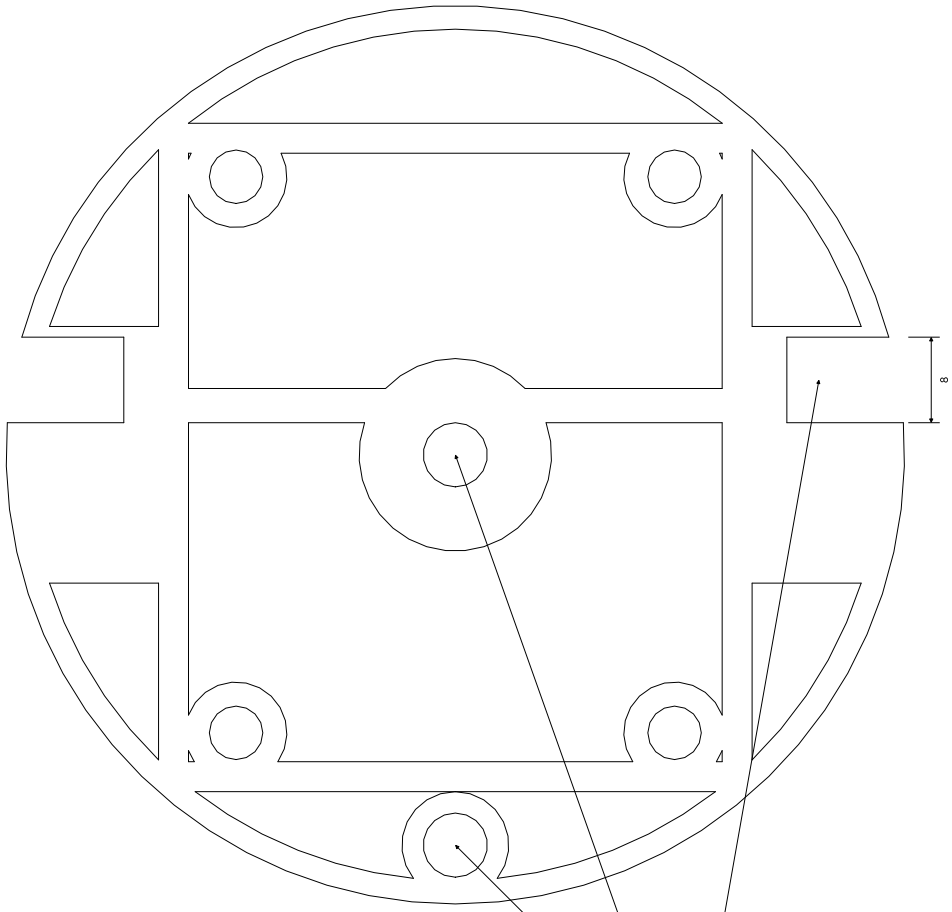
C1 - VISTA DESDE ADENTRO (2:1)



C1 - CORTE (2:1)



C2 / C3 (3:4, espesor 4)



C4 - VISTA DESDE ADENTRO (2:1)

NOTAS

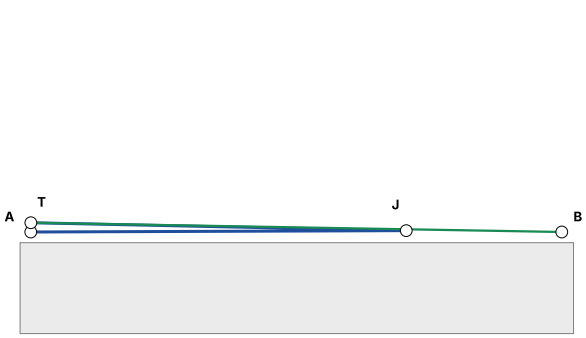
1. C1 y C4: alma de 1,6, aro de 2,2, nervios de 2,8 y bujes Ø9,5 para los largueros (alojamiento Ø5 × 5).
2. Ranura de herraje: C1 en z = 0 (varilla de borde de ataque), C4 en z = -7 (tirante). Perno de pivote Ø2,5.
3. C4 lleva el buje central Ø18 con pasaje Ø6 para el eje de la llave de bayoneta y el paso Ø6 del botalón de cola.
4. Radios de acuerdo de 1 mm en todos los encuentros de nervios (no dibujados).

PROYECTO

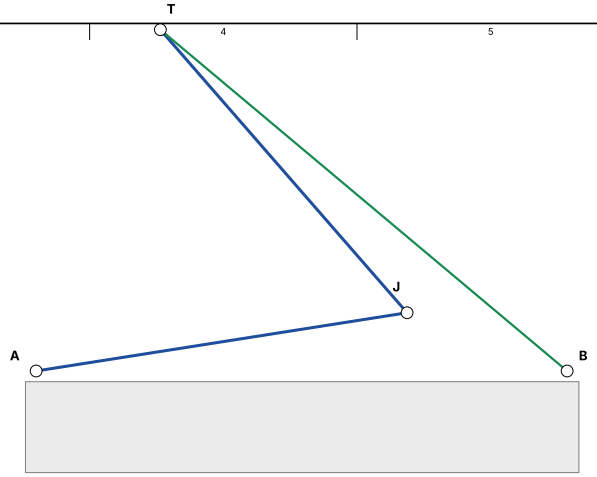
CanSat ala delta - Equipo CanSat Universitario Argentina 2026/2027

PDR · Subsistema mecánico

TÍTULO	MATERIAL	ESCALA	PLANO N.º
Cuadernas C1, C2/C3 y C4	PA12-CF impreso	2:1 / 1:1	**CS-MEC-05**
UNIDADES / TOLERANCIA GENERAL	FECHA	REV.	HOJA
mm · ±0,2 (impresas ±0,3)	12/11/2026	A	05 de 07

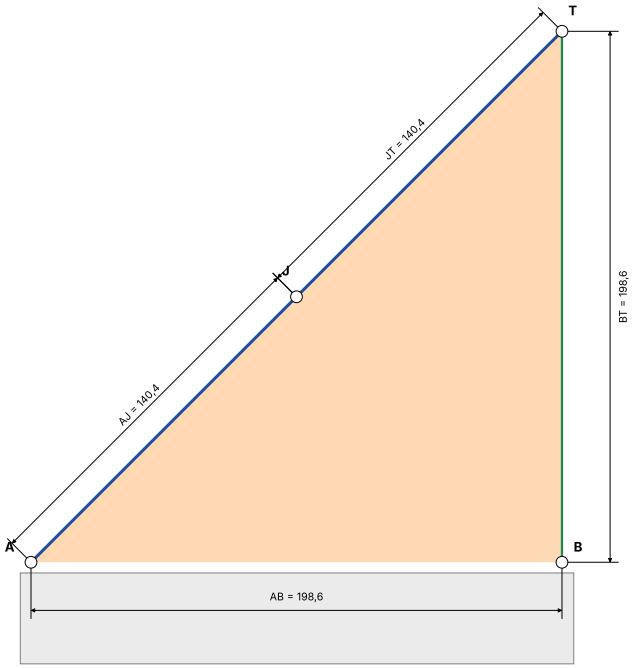


1. ESTIBADA (dentro del contenedor)

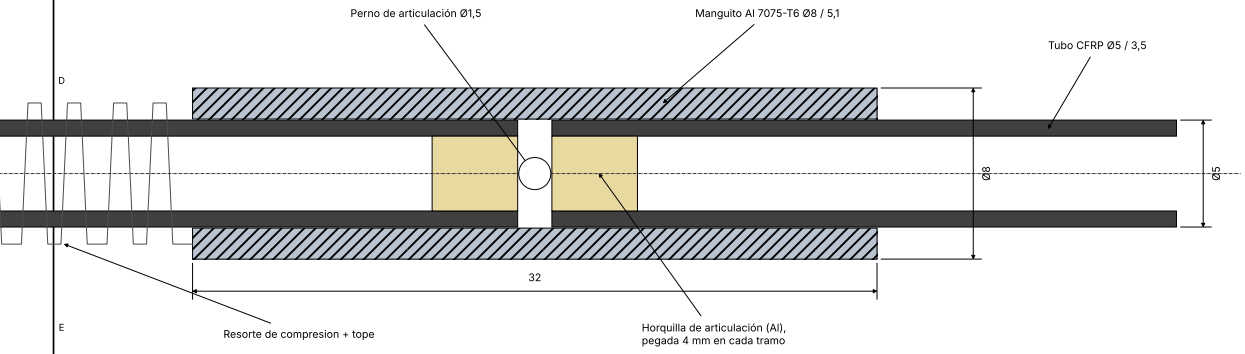


2. EN APERTURA

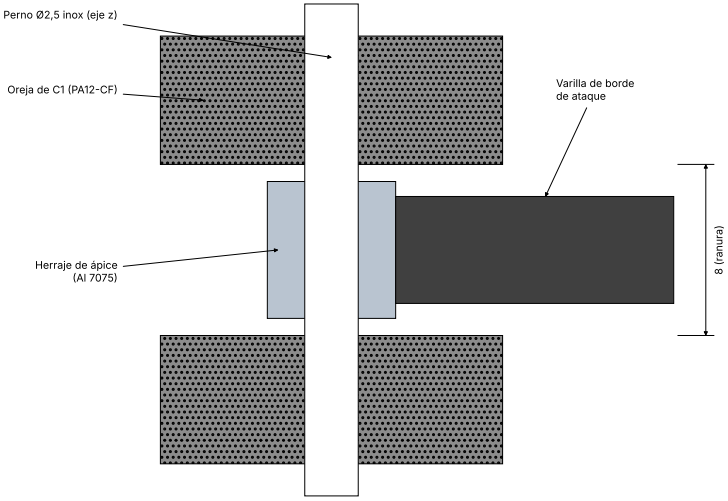
Mecanismo en planta, escala 1:2. Azul: varilla de borde de ataque (dos tramos Ø5/3,5). Verde: tirante de borde de fuga (Ø3/2). Gris: cuerpo del planeador.



3. DESPLEGADA Y TRABADA



DETALLE J - ARTICULACIÓN CON MANGUITO, TRABADA (4:1)

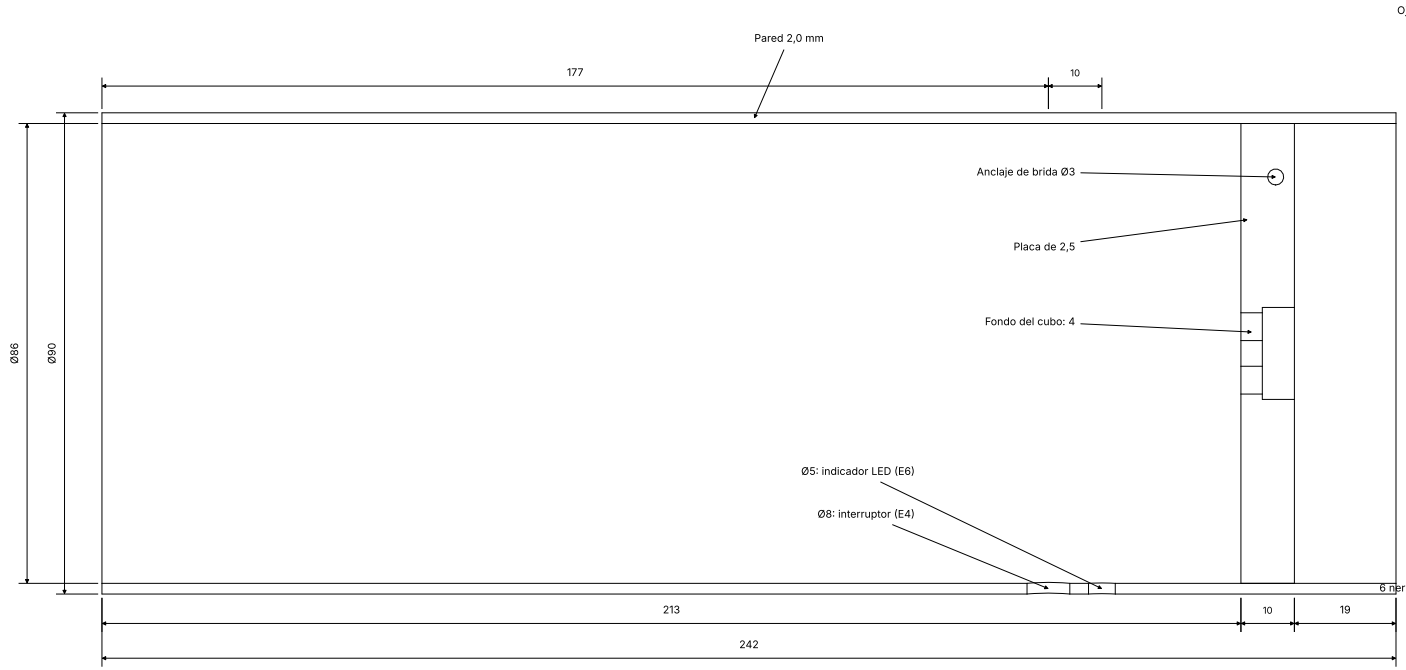


DETALLE A - PIVOTE DE ÁPICE (4:1)

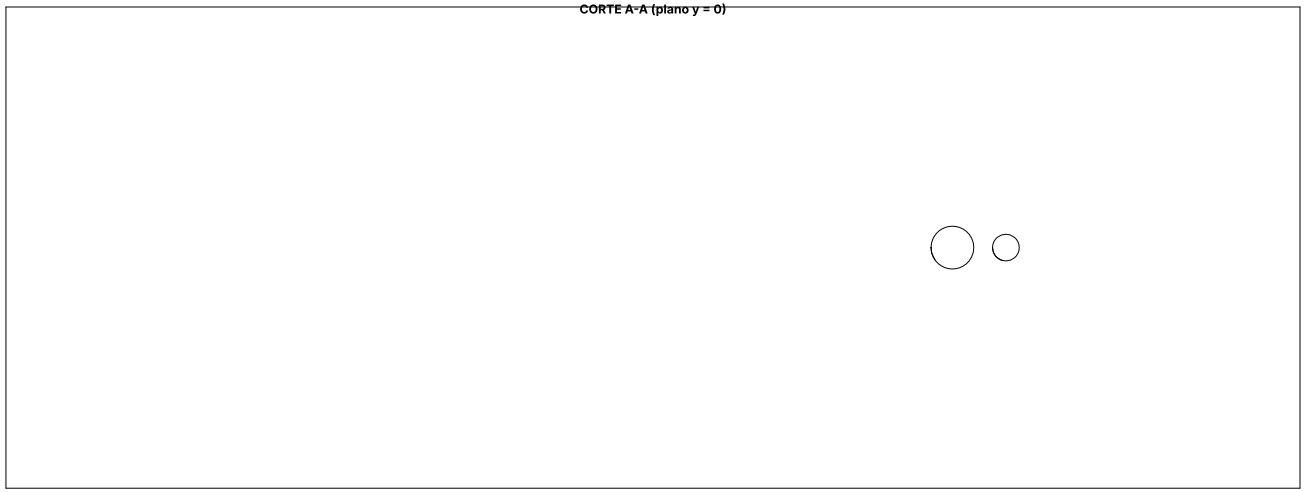
NOTAS

1. Cuadrilátero articulado A-J-T-B de un grado de libertad. Con AJ = JT y BT = AB pliega plano dentro del cuerpo.
2. Abierta, A-J-T queda alineada (punto muerto): el manguito, empujado por su resorte, cubre la articulación y la traba.
3. El resorte de torsión en B abre el ala; un cordón elástico interior mantiene unidos los tramos (tipo vara de carpa).
4. Manguito dimensionado para el momento biaxial de 424 N·mm de la nota de membrana (choque de apertura).

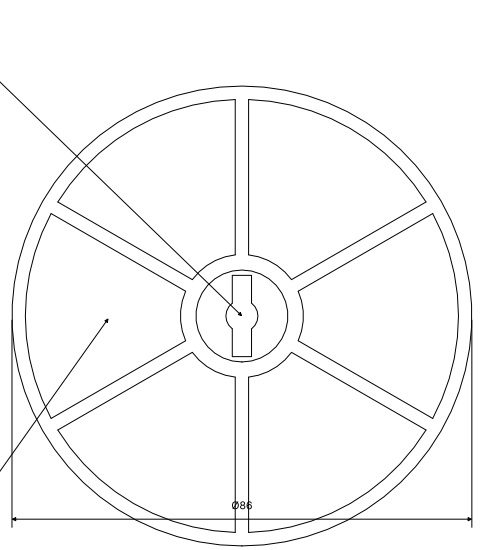
PROYECTO: **CanSat ala delta - Equipo CanSat Universitario Argentina 2026/2027**			PDR · Subsistema mecánico
TÍTULO: **Ala: mecanismo y articulación**	MATERIAL: CFRP / Al 7075-T6	ESCALA: 1:2 / 4:1	PLANO N.°: **CS-MEC-06**
UNIDADES / TOLERANCIA GENERAL: mm · ±0,2 (impresas ±0,3)	FECHA: 12/11/2026	REV.: A	HOJA: 06 de 07



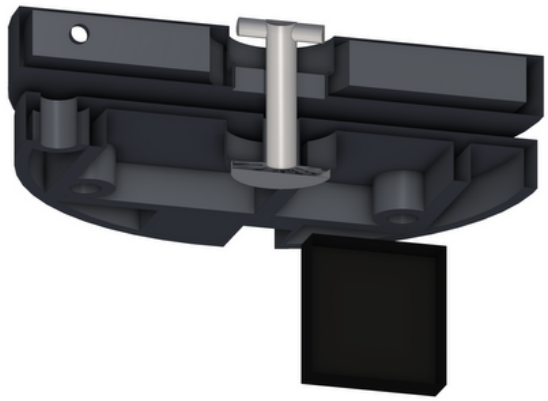
CORTE A-A (plano y = 0)



VISTA INFERIOR (orificios de acceso)



TAPA - VISTA DESDE ARRIBA (lado del paracaídas)



NOTAS

1. Tubo: pieza única de LW-PLA impresa de pie (eje x vertical), 3 perímetros; pared exterior 2,0 mm (S6).
2. Tapa: PA12-CF, placa de 2,5 + faldón + 6 nervios de 2,5; pegada al tubo y con 3 tornillos radiales M2,5.
3. Cubo central: asiento del aislador (fondo de 4) con ojo de cerradura Ø6 + ranura de 3,6 × 15,2.
4. Superficie interior lisa para los patines; exterior sin salientes (S7). Sin metales pesados (S9).

PROYECTO: **CanSat ala delta - Equipo CanSat Universitario Argentina 2026/2027**			PDR · Subsistema mecánico
TÍTULO: **Contenedor: tubo y tapa nervada**	MATERIAL: LW-PLA / PA12-CF	ESCALA: 1:1	PLANO N.º: **CS-MEC-07**
UNIDADES / TOLERANCIA GENERAL: mm · ±0,2 (impresas ±0,3)	FECHA: 12/11/2026	REV.: A	HOJA: 07 de 07